

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №6

По дисциплине: «Линейные системы автоматического
управления»

Тема: «Критерий Найквиста и системы с запаздыванием»

Студент:
Охрименко Е. Д.
Поток: 1.1.3
Вариант: 17

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Годограф Найквиста	2
1.1	Объект 1	3
1.1.1	Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем	4
1.1.2	Переходные характеристики	4
1.1.3	Годограф Найквиста (АФЧХ)	5
1.1.4	ЛАЧХ и ЛФЧХ	6
1.2	Объект 2	8
1.2.1	Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем	9
1.2.2	Переходные характеристики	9
1.2.3	Годограф Найквиста (АФЧХ)	10
1.2.4	ЛАЧХ и ЛФЧХ	11
1.3	Объект 3	13
1.3.1	Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем	14
1.3.2	Переходные характеристики	14
1.3.3	Годограф Найквиста (АФЧХ)	15
1.3.4	ЛАЧХ и ЛФЧХ	16
1.4	Вывод по заданию	18
2	Коэффициент усиления	19
2.1	Объект 1	20
2.1.1	Математическая модель	20
2.1.2	Влияние коэффициента усиления на кривую годографа	20
2.1.3	Переходные характеристики замкнутой системы	22
2.1.4	Зависимость количества неустойчивых полюсов от k	23
2.1.5	Запас устойчивости по амплитуде	24
2.2	Объект 2	25
2.2.1	Математическая модель	25
2.2.2	Влияние коэффициента усиления на кривую годографа	25
2.2.3	Переходные характеристики замкнутой системы	27
2.2.4	Зависимость количества неустойчивых полюсов от k	28
2.2.5	Запас устойчивости по амплитуде	29
2.3	Вывод по заданию	30
3	Запаздывание	31
3.1	Объект 1	32
3.1.1	Расчёт критического τ и запаса по фазе	32
3.1.2	Годографы Найквиста	33
3.1.3	Переходные характеристики	34
3.2	Объект 2	35
3.2.1	Расчёт критического τ и запаса по фазе	35
3.2.2	Годографы Найквиста	37
3.2.3	Переходные характеристики	38
3.3	Вывод по заданию	40
4	Вывод	41

1 Годограф Найквиста

В соответствии с моим вариантом рассмотрю три объекта пятого порядка 5 полюсов передаточных функций которых вещественные, а 0 – комплексно-сопряженные.

- Передаточная функция 1 имеет 3 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 2 неустойчивых полюсов у замкнутой.
- Передаточная функция 2 имеет 0 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 2 неустойчивых полюсов у замкнутой.
- Передаточная функция 3 имеет 3 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 0 неустойчивых полюсов у замкнутой.

Требуется:

- Построить карты нулей и полюсов разомкнутой и замкнутой систем на комплексной плоскости.
 - Выполнить моделирование и получить переходные характеристики разомкнутой и замкнутой систем.
 - Построить годограф Найквиста (АФЧХ), определить число его обходов вокруг точки $(-1; 0)$ и сравнить результаты по критерию Найквиста.
 - Построить ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы, определить число переходов ЛФЧХ через критические отрезки при положительной ЛАЧХ и проанализировать устойчивость по логарифмическому критерию Найквиста.
-

1.1 Объект 1

Согласно моему варианту, требуется, чтобы полюса передаточной функции были вещественными.

Запишу разомкнутую передаточную функцию, как отношение полинома числителя к полиному знаменателя:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{R(s)}{Q(s)}$$

Запишу замкнутую передаточную функцию:

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{W_{\text{раз}}(s)}{1 + W_{\text{раз}}(s)} = \frac{R(s)/Q(s)}{1 + R(s)/Q(s)} = \frac{R(s)}{R(s) + Q(s)}$$

Пусть:

$$Q'(s) = R(s) + Q(s) \implies R(s) = Q'(s) - Q(s)$$

Мне нужно иметь 3 неустойчивых полюса в разомкнутой системе. Выберу:

$$Q(s) = (s - 1)(s - 2)(s - 3)(s + 4)(s + 5)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q(s) = s^5 + 3s^4 - 23s^3 - 27s^2 + 166s - 120$$

Также нужно иметь 2 неустойчивых полюса в замкнутой системе. Выберу:

$$Q'(s) = (s + 1)(s + 2)(s + 3)(s - 6)(s - 7)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q'(s) = s^5 - 7s^4 - 25s^3 + 115s^2 + 384s + 252$$

Теперь найду подходящий числитель:

$$\begin{aligned} R(s) &= (s^5 - 7s^4 - 25s^3 + 115s^2 + 384s + 252) - (s^5 + 3s^4 - 23s^3 - 27s^2 + 166s - 120) \\ &= (1 - 1)s^5 + (-7 - 3)s^4 + (-25 + 23)s^3 + (115 + 27)s^2 + (384 - 166)s + (252 + 120) \\ &= -10s^4 - 2s^3 + 142s^2 + 218s + 372 \end{aligned}$$

И наконец, запишу полученные передаточные функции:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{-10s^4 - 2s^3 + 142s^2 + 218s + 372}{(s - 1)(s - 2)(s - 3)(s + 4)(s + 5)} \quad W_{\text{замк}}(s) = \frac{-10s^4 - 2s^3 + 142s^2 + 218s + 372}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)(s - 6)(s - 7)}$$

1.1.1 Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем

Изобразю карту нулей и полюсов разомкнутой и замкнутой систем на комплексной плоскости.

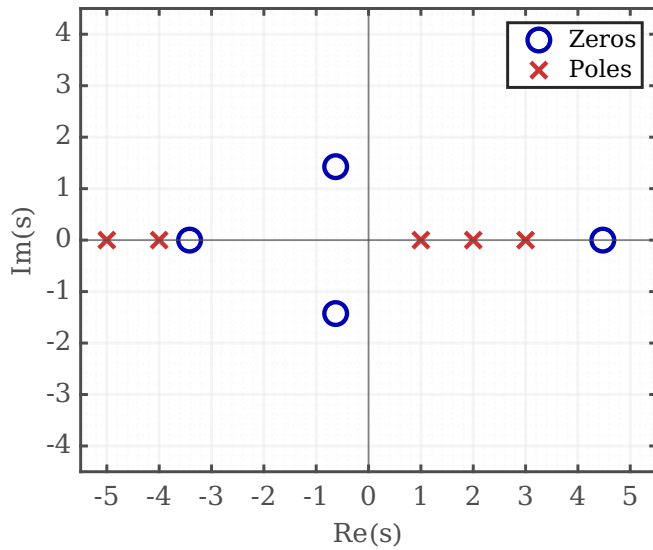


Рисунок 1: Разомкнутая система

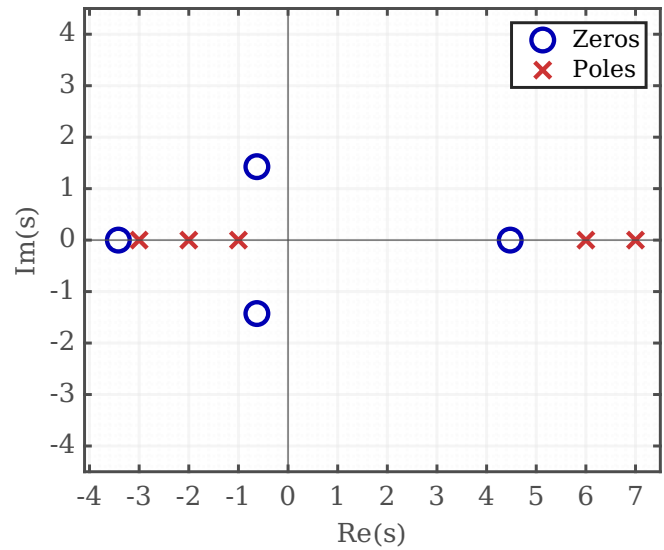


Рисунок 2: Замкнутая система

Расположение полюсов сопоставляется с заявленным по заданию, в случае разомкнутой системы имею 3 неустойчивых полюса, в случае замкнутой 2.

1.1.2 Переходные характеристики

Поскольку в обеих системах у меня есть неустойчивые полюса, то отклик систем на единичное ступенчатое воздействие будет возрастать:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y_{s.r.}(t) = +\infty$$

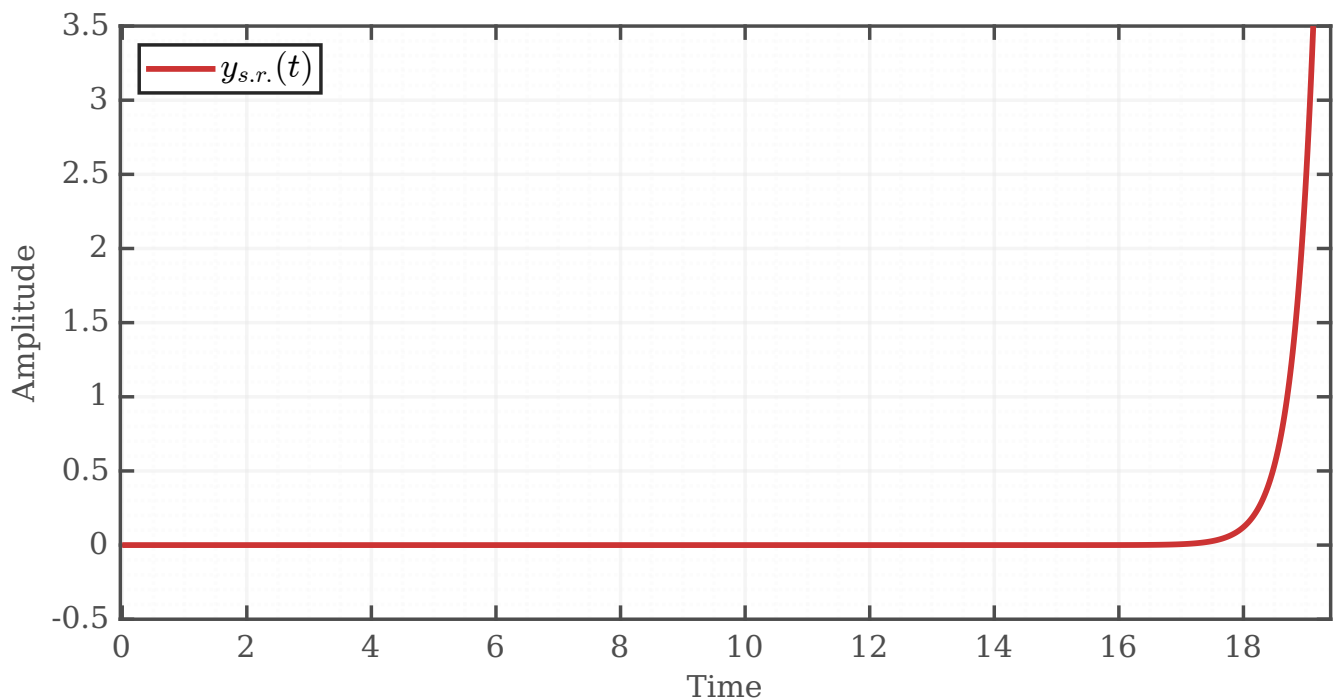


Рисунок 3: Step Response разомкнутой системы

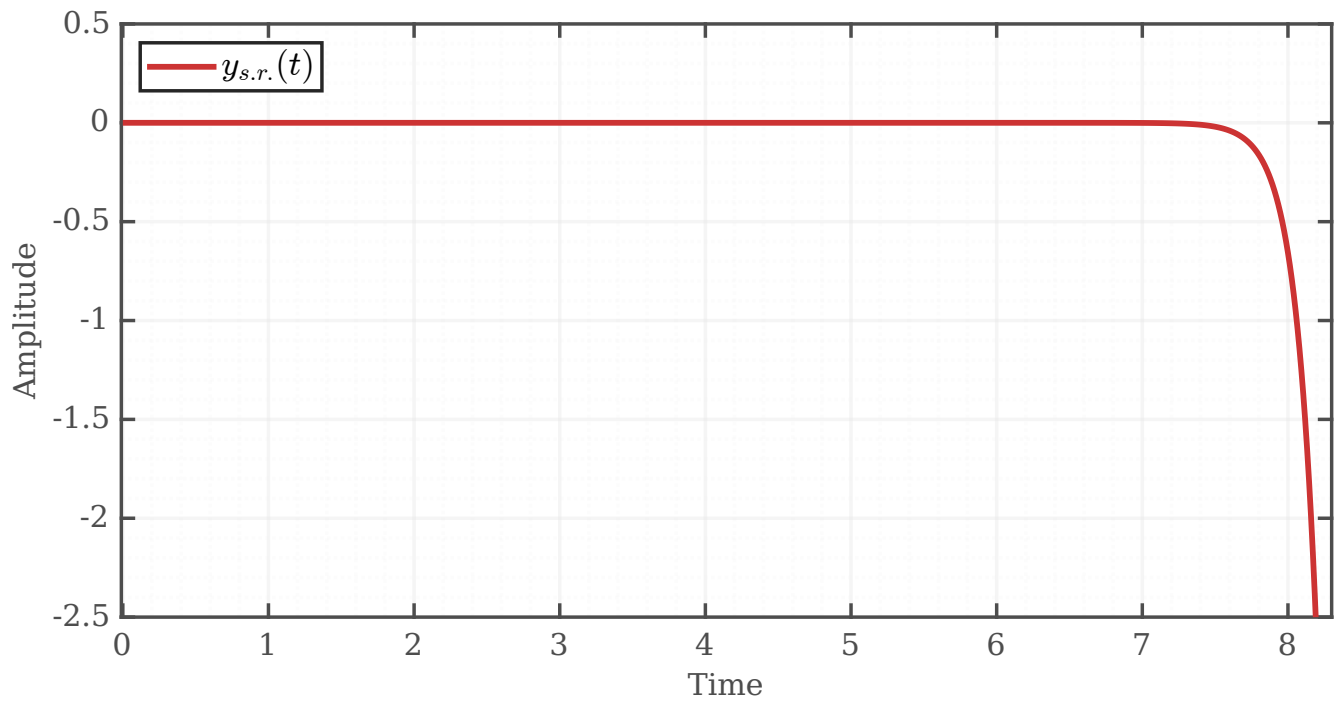


Рисунок 4: Step Response замкнутой системы

1.1.3 Годограф Найквиста (АФЧХ)

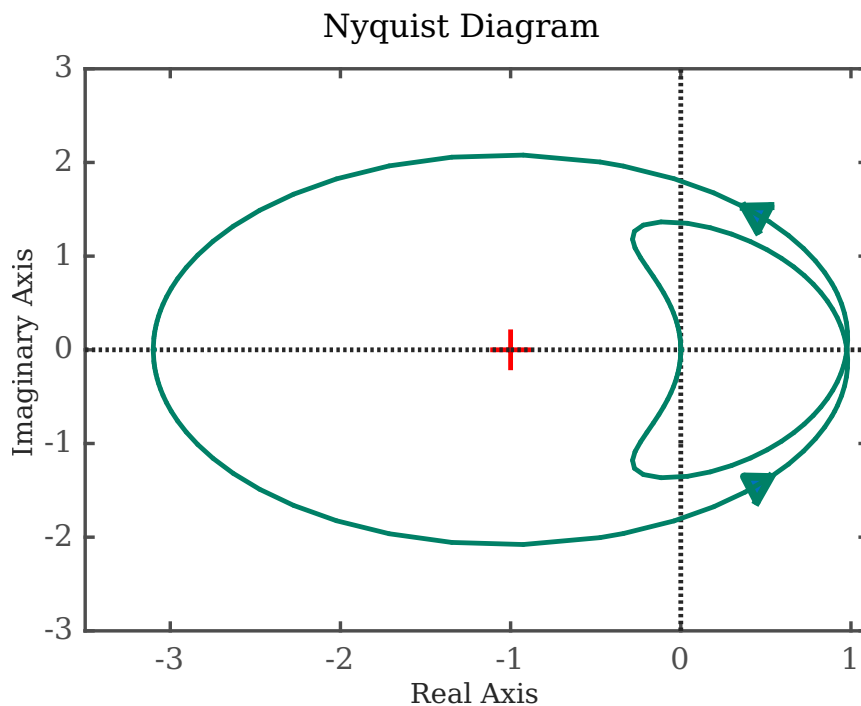


Рисунок 5: Годограф Найквиста

По годографу виден один обход против часовой стрелки, значит число оборотов вокруг точки $-1; 0$ по часовой стрелке равняется -1 .

$$X = -1$$

Применю критерий Найквиста: Число неустойчивых полюсов $W_{\text{раз}}(s)$ + число оборотов годографа по часовой стрелке = число неустойчивых полюсов $W_{\text{замк}}(s)$:

$$n + X = m \implies 3 - 1 = 2$$

Равенство выполняется, число оборотов годографа по часовой стрелке вокруг точки $(-1; 0)$ и через критерий Найквиста эквивалентны.

1.1.4 ЛАЧХ и ЛФЧХ

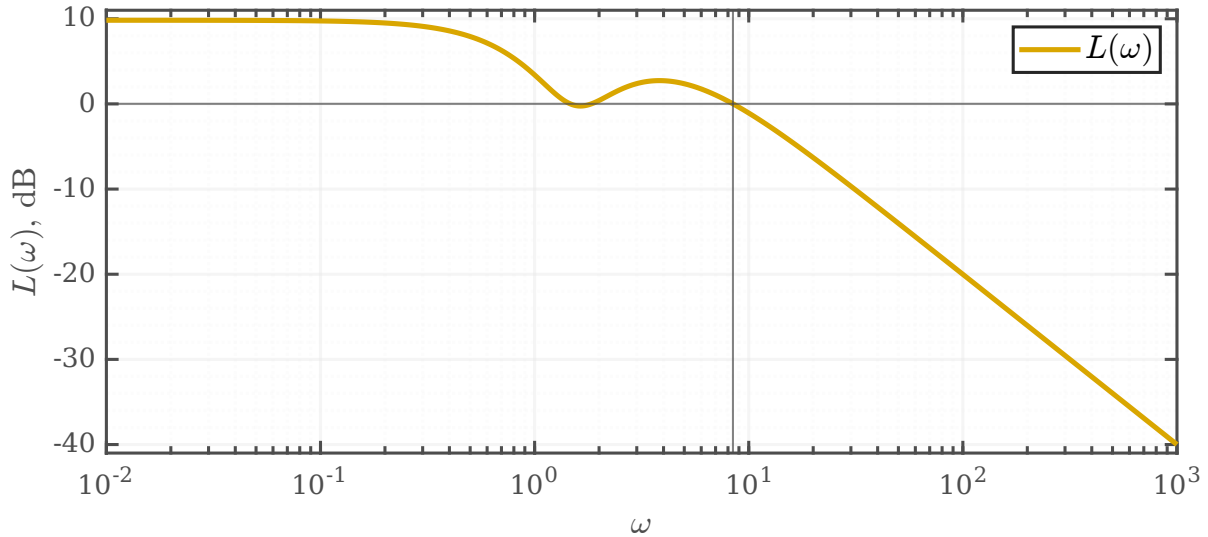


Рисунок 6: ЛАЧХ разомкнутой системы

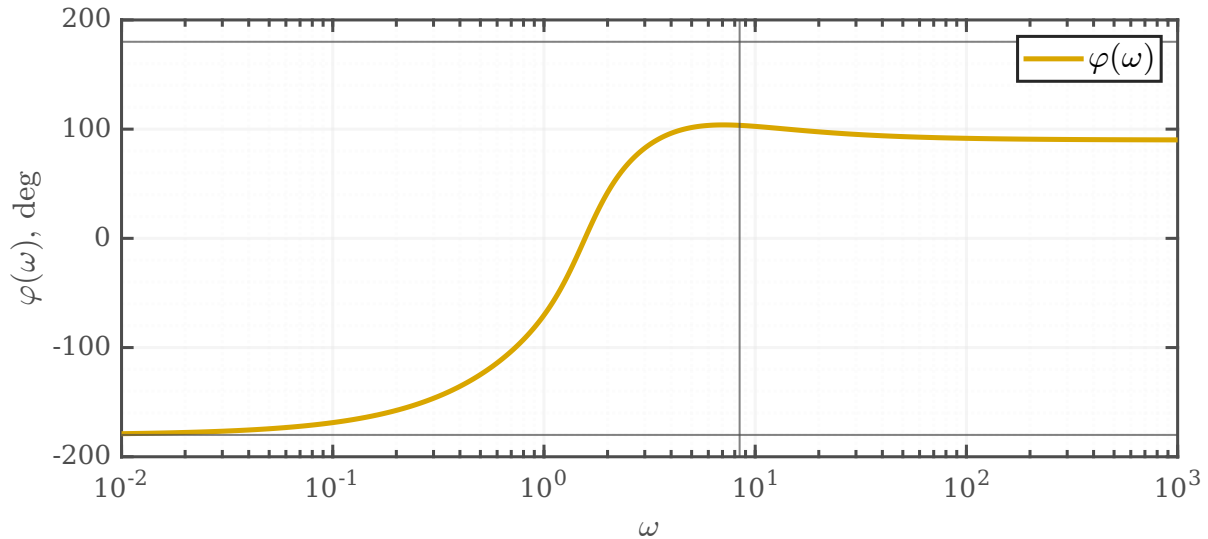


Рисунок 7: ЛФЧХ разомкнутой системы

Применю логарифмический критерий Найквиста. Определию суммарное число переходов ЛФЧХ через уровни $\varphi(\omega) = (2k + 1)\pi$ на частотах, где $L(\omega) > 0$, учитывая их знак (положительные и отрицательные). Затем проверю соотношение:

$$N = n/2$$

где n — число правых полюсов разомкнутой системы, N — сумма переходов. Если равенство выполнено, система устойчива.

ЛФЧХ не пересекает критические уровни, так как вся она расположена в диапазоне $[-\pi; \pi]$. Однако линия начинается с критического уровня и далее идет снизу вверх, значит:

$$N = 0.5$$

Так как равенство не выполняется:

$$N = n/2 \implies 0.5 \neq \frac{3}{2}$$

логарифмический критерий Найквиста не выполнен, следовательно, замкнутая система не устойчива.

Полученное значение совпадает с числом оборотов годографа Найквиста:

$$2N = 1$$

что соответствует одному обходу точки $(-1, 0)$, найденным в предыдущем пункте.

1.2 Объект 2

Запишу разомкнутую передаточную функцию, как отношение полинома числителя к полиному знаменателя:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{R(s)}{Q(s)}$$

Запишу замкнутую передаточную функцию:

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{W_{\text{раз}}(s)}{1 + W_{\text{раз}}(s)} = \frac{R(s)/Q(s)}{1 + R(s)/Q(s)} = \frac{R(s)}{R(s) + Q(s)}$$

Пусть:

$$Q'(s) = R(s) + Q(s) \implies R(s) = Q'(s) - Q(s)$$

Мне нужно иметь 0 неустойчивых вещественных полюсов в разомкнутой системе. Выберу:

$$Q(s) = (s + 1)(s + 2)(s + 3)(s + 4)(s + 5)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q(s) = s^5 + 15s^4 + 85s^3 + 225s^2 + 274s + 120$$

Также нужно иметь 2 неустойчивых вещественных полюса в замкнутой системе. Выберу:

$$Q'(s) = (s - 1)(s - 2)(s + 6)(s + 7)(s + 8)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q'(s) = s^5 + 18s^4 + 85s^3 - 60s^2 - 716s + 672$$

Теперь найду подходящий числитель:

$$\begin{aligned} R(s) &= (s^5 + 18s^4 + 85s^3 - 60s^2 - 716s + 672) - (s^5 + 15s^4 + 85s^3 + 225s^2 + 274s + 120) \\ &= (1 - 1)s^5 + (18 - 15)s^4 + (85 - 85)s^3 + (-60 - 225)s^2 + (-716 - 274)s + (672 - 120) \\ &= 3s^4 - 285s^2 - 990s + 552 \end{aligned}$$

И наконец, запишу полученные передаточные функции:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{3s^4 - 285s^2 - 990s + 552}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)(s + 4)(s + 5)} \quad W_{\text{замк}}(s) = \frac{3s^4 - 285s^2 - 990s + 552}{(s - 1)(s - 2)(s + 6)(s + 7)(s + 8)}$$

1.2.1 Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем

У разомкнутой системы все полюса лежат строго в левой комплексной полуплоскости, а у замкнутой имею 2 неустойчивых и 3 устойчивых полюса.

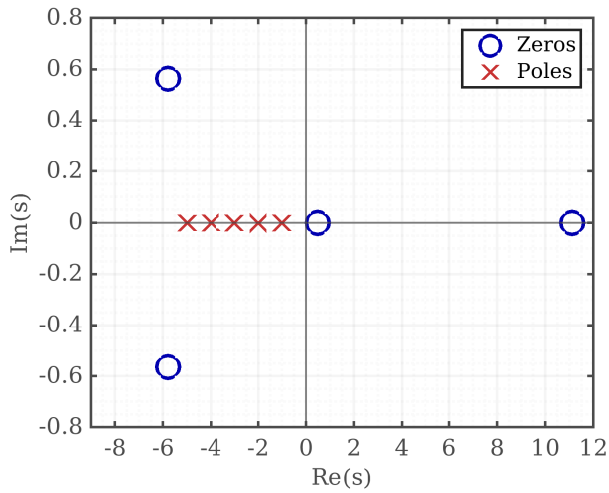


Рисунок 8: Разомкнутая система

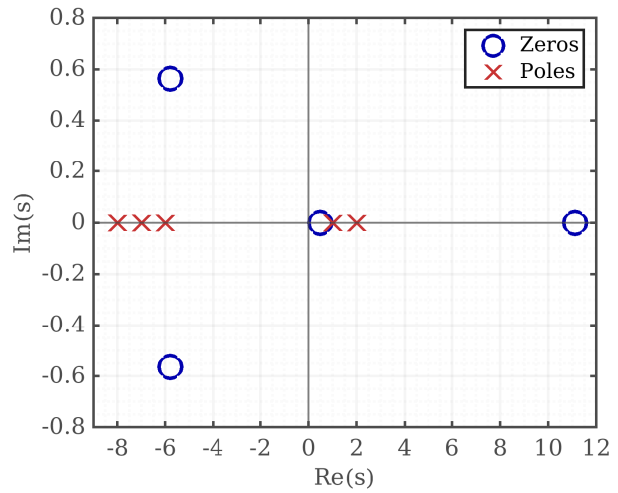


Рисунок 9: Замкнутая система

1.2.2 Переходные характеристики

Поскольку полюса $W_{\text{раз}}(s)$ лежат в левой комплексной полуплоскости, то $y_{s.r.}(t)$ разомкнутой системы будет ограничен.

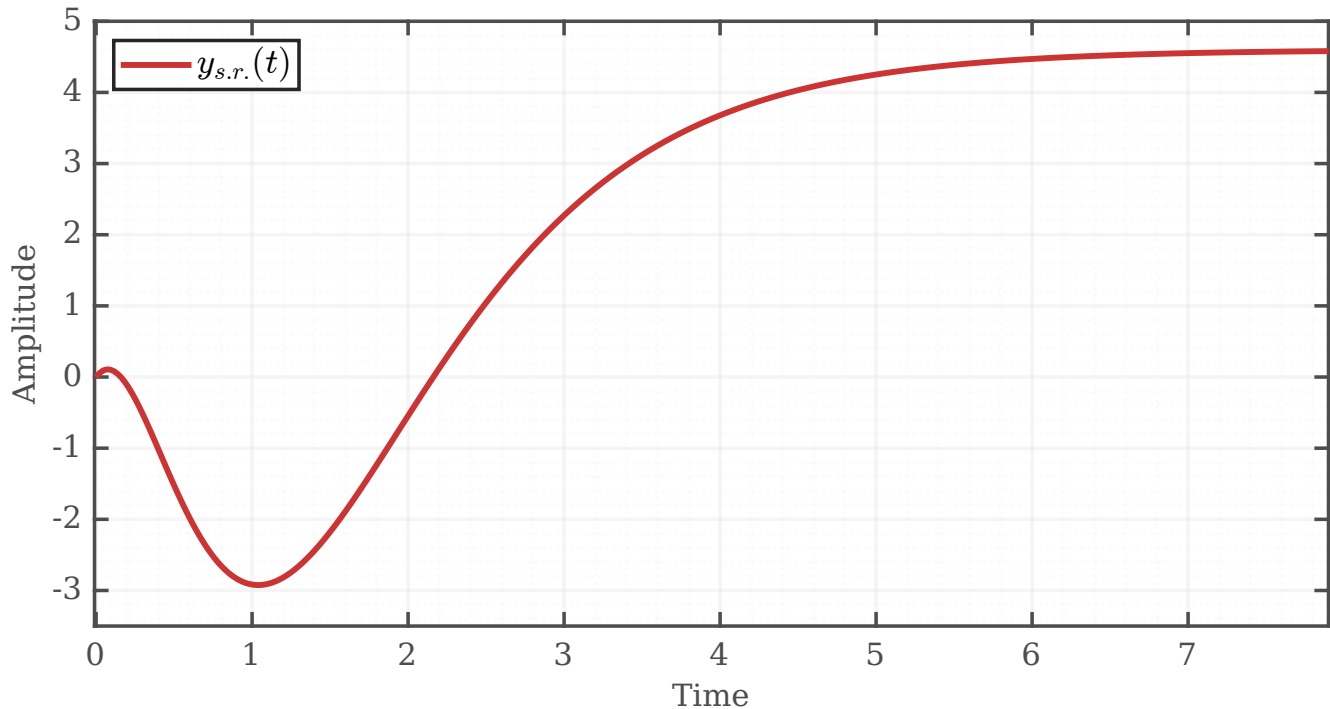


Рисунок 10: Step Response разомкнутой системы

А у замкнутой системы есть неустойчивые полюса, значит:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y_{s.r.}(t) = +\infty$$

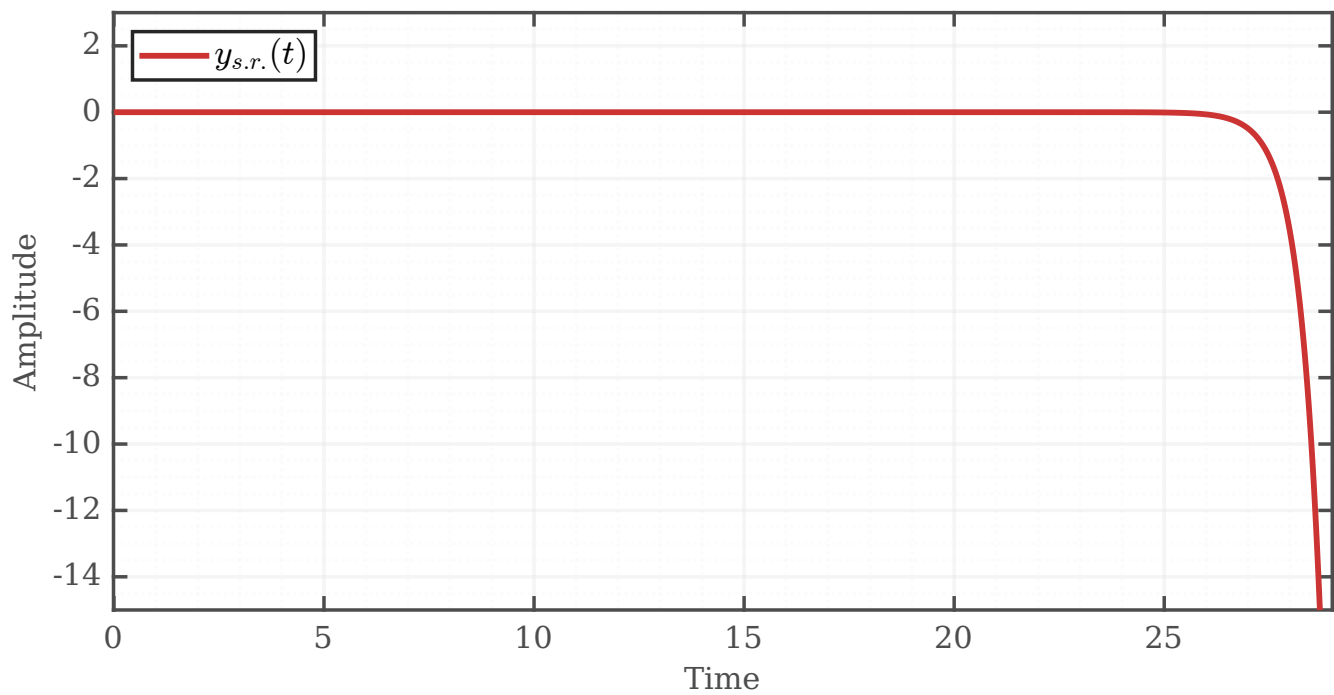


Рисунок 11: Step Response замкнутой системы

1.2.3 Годограф Найквиста (АФЧХ)

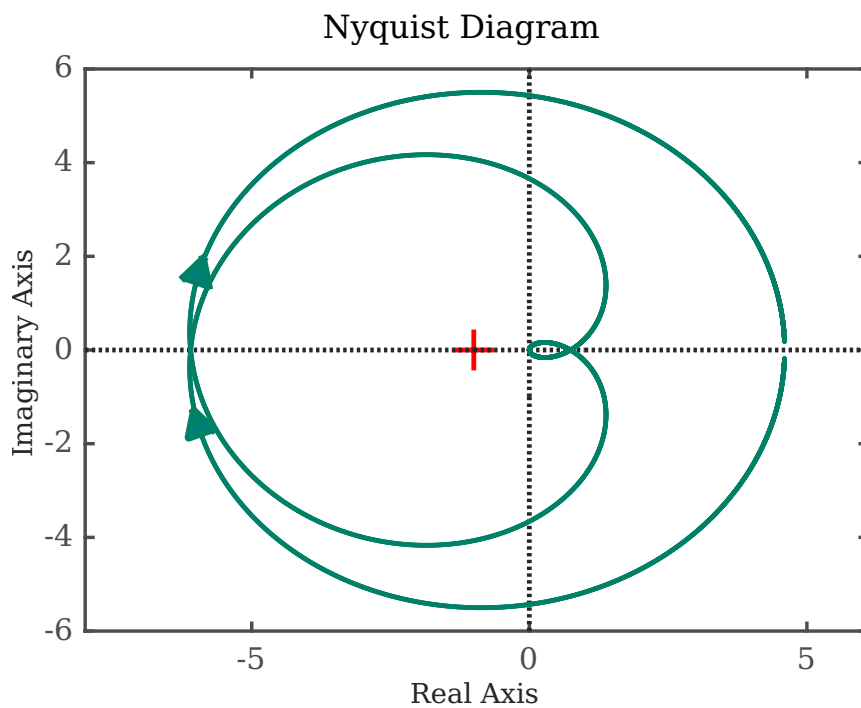


Рисунок 12: Годограф Найквиста

Число оборотов по часовой стрелке вокруг красной точки $(-1; 0)$ соответствует двум:

$$X = 2$$

Посчитаю число обходов (Z) годографа вокруг $(-1; 0)$ при помощи критерия Найквиста:

$$Z = m - n, \quad m = 2, n = 0 \implies Z = 2$$

Так как $X = Z$, критерий выполнен, количество оборотов, найденных графически и аналитически совпадают.

1.2.4 ЛАЧХ и ЛФЧХ

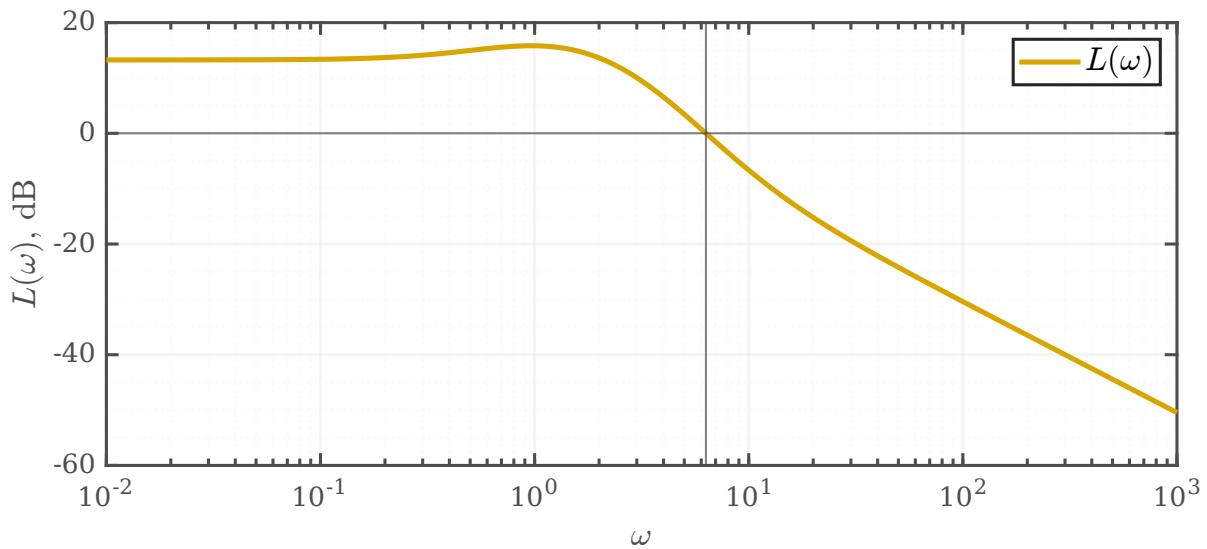


Рисунок 13: ЛАЧХ разомкнутой системы

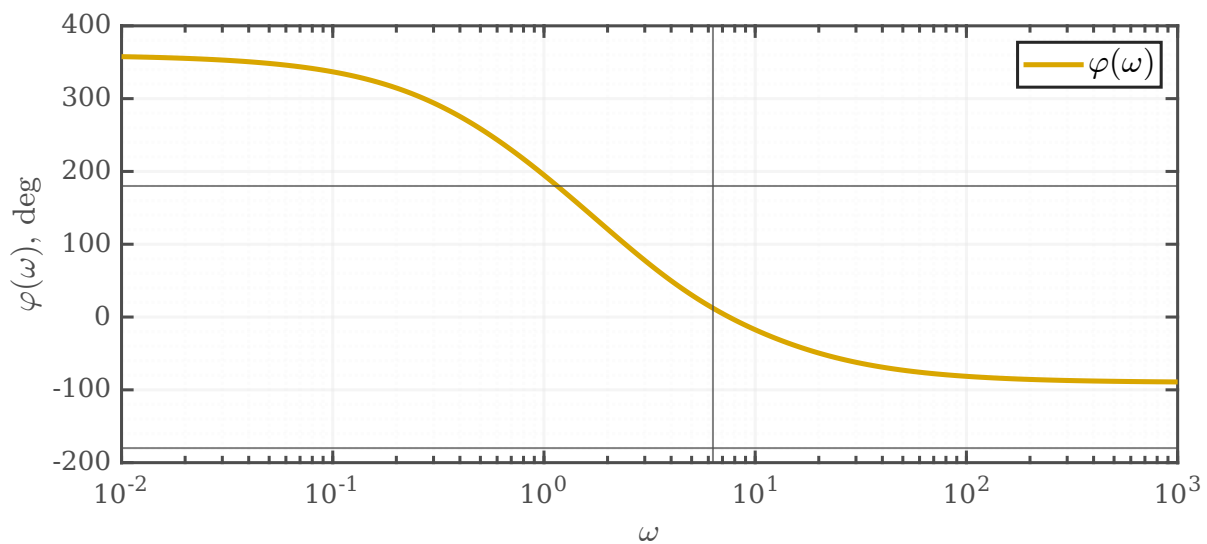


Рисунок 14: ЛФЧХ разомкнутой системы

Применю логарифмический критерий Найквиста. Определию суммарное число переходов ЛФЧХ через уровни $\varphi(\omega) = (2k + 1)\pi$ на частотах, где $L(\omega) > 0$, учитывая их знак (положительные и отрицательные). Затем проверю соотношение:

$$N = n/2$$

где n — число правых полюсов разомкнутой системы, N — сумма переходов. Если равенство выполнено, система устойчива.

На участке, где $L(\omega) > 0$, ЛФЧХ пересекает уровень $\varphi(\omega) = \pi$ один раз сверху вниз, что соответствует одному отрицательному переходу. А поскольку ЛФЧХ не начинается на критическом отрезке, дополнительный переход учитывать не нужно.

$$N = -1$$

Так как равенство не выполняется:

$$N = n/2 \implies -1 \neq \frac{0}{2}$$

логарифмический критерий Найквиста не выполнен, следовательно, замкнутая система не устойчива.

Полученное значение совпадает с числом оборотов годографа Найквиста:

$$2N = -2$$

что соответствует двум обходам точки $(-1, 0)$, найденным в предыдущем пункте.

1.3 Объект 3

Запишу разомкнутую передаточную функцию, как отношение полинома числителя к полиному знаменателя:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{R(s)}{Q(s)}$$

Запишу замкнутую передаточную функцию:

$$W_{\text{замк}}(s) = \frac{W_{\text{раз}}(s)}{1 + W_{\text{раз}}(s)} = \frac{R(s)/Q(s)}{1 + R(s)/Q(s)} = \frac{R(s)}{R(s) + Q(s)}$$

Пусть:

$$Q'(s) = R(s) + Q(s) \implies R(s) = Q'(s) - Q(s)$$

Мне нужно иметь 3 неустойчивых вещественных полюса в разомкнутой системе. Выберу:

$$Q(s) = (s - 1)(s - 2)(s - 3)(s + 4)(s + 5)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q(s) = s^5 + 3s^4 - 23s^3 - 27s^2 + 166s - 120$$

Также нужно иметь 0 неустойчивых вещественных полюсов в замкнутой системе. Выберу:

$$Q'(s) = (s + 1)(s + 2)(s + 3)(s + 6)(s + 7)$$

Раскрыв скобки, получу:

$$Q'(s) = s^5 + 19s^4 + 131s^3 + 401s^2 + 540s + 252$$

Теперь найду подходящий числитель:

$$\begin{aligned} R(s) &= (s^5 + 19s^4 + 131s^3 + 401s^2 + 540s + 252) - (s^5 + 3s^4 - 23s^3 - 27s^2 + 166s - 120) \\ &= (1 - 1)s^5 + (19 - 3)s^4 + (131 + 23)s^3 + (401 + 27)s^2 + (540 - 166)s + (252 + 120) \\ &= 16s^4 + 154s^3 + 428s^2 + 374s + 372 \end{aligned}$$

И наконец, запишу полученные передаточные функции:

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{16s^4 + 154s^3 + 428s^2 + 374s + 372}{(s - 1)(s - 2)(s - 3)(s + 4)(s + 5)} \quad W_{\text{замк}}(s) = \frac{16s^4 + 154s^3 + 428s^2 + 374s + 372}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)(s + 6)(s + 7)}$$

1.3.1 Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем

Количество неустойчивых полюсов разомкнутой системы соответствует 3, а замкнутая система имеет только устойчивые полюса.

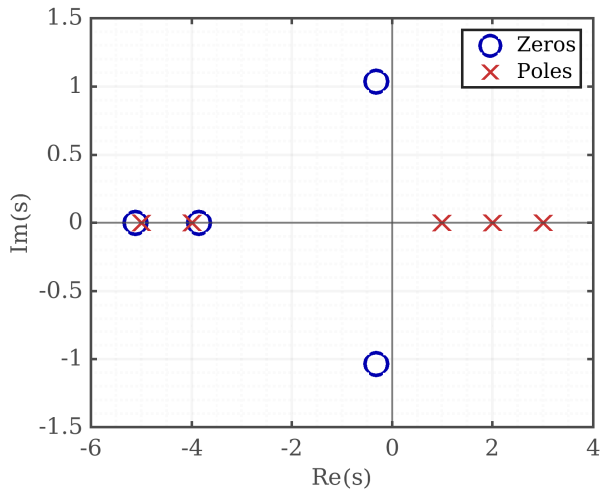


Рисунок 15: Разомкнутая система

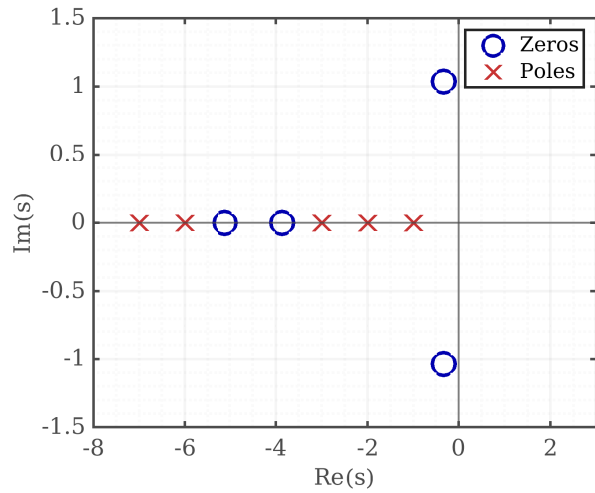


Рисунок 16: Замкнутая система

1.3.2 Переходные характеристики

Поскольку у разомкнутой системы есть неустойчивые полюса, ее выход неограничен.

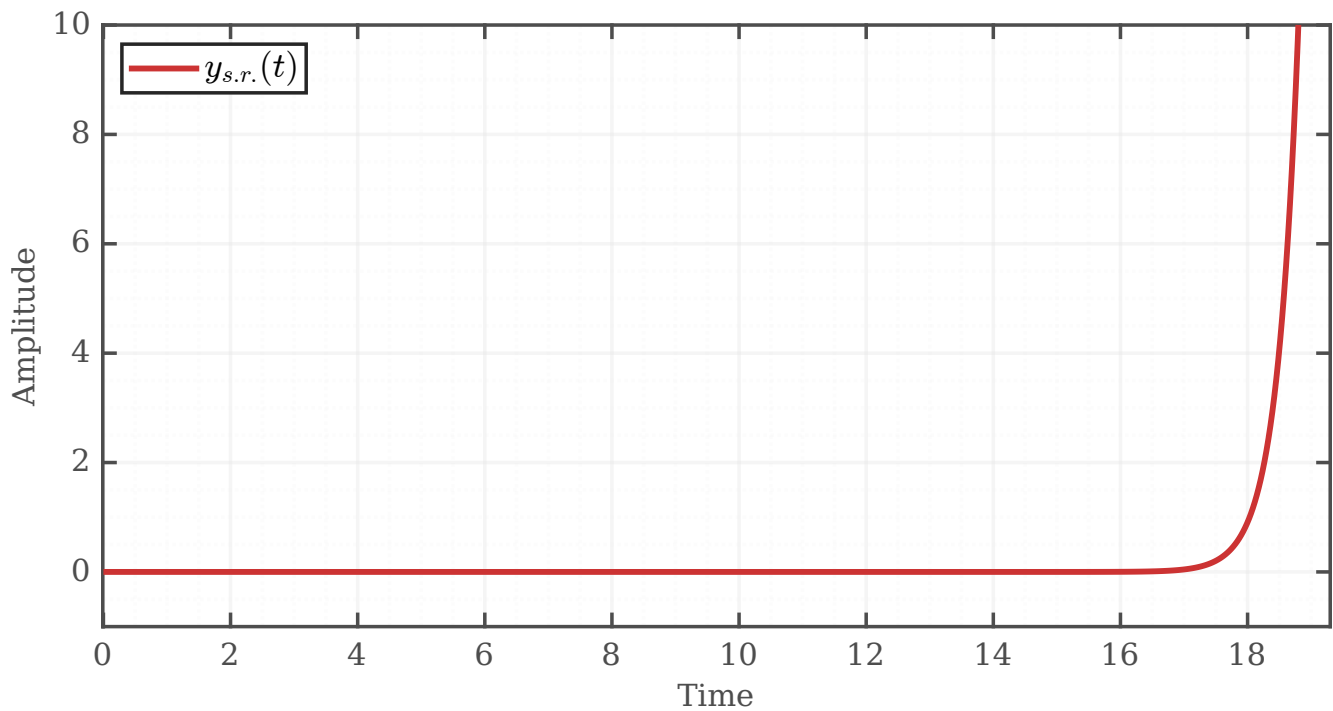


Рисунок 17: Step Response разомкнутой системы

Замкнутая система будет устойчивой из-за отсутствия неустойчивых полюсов.

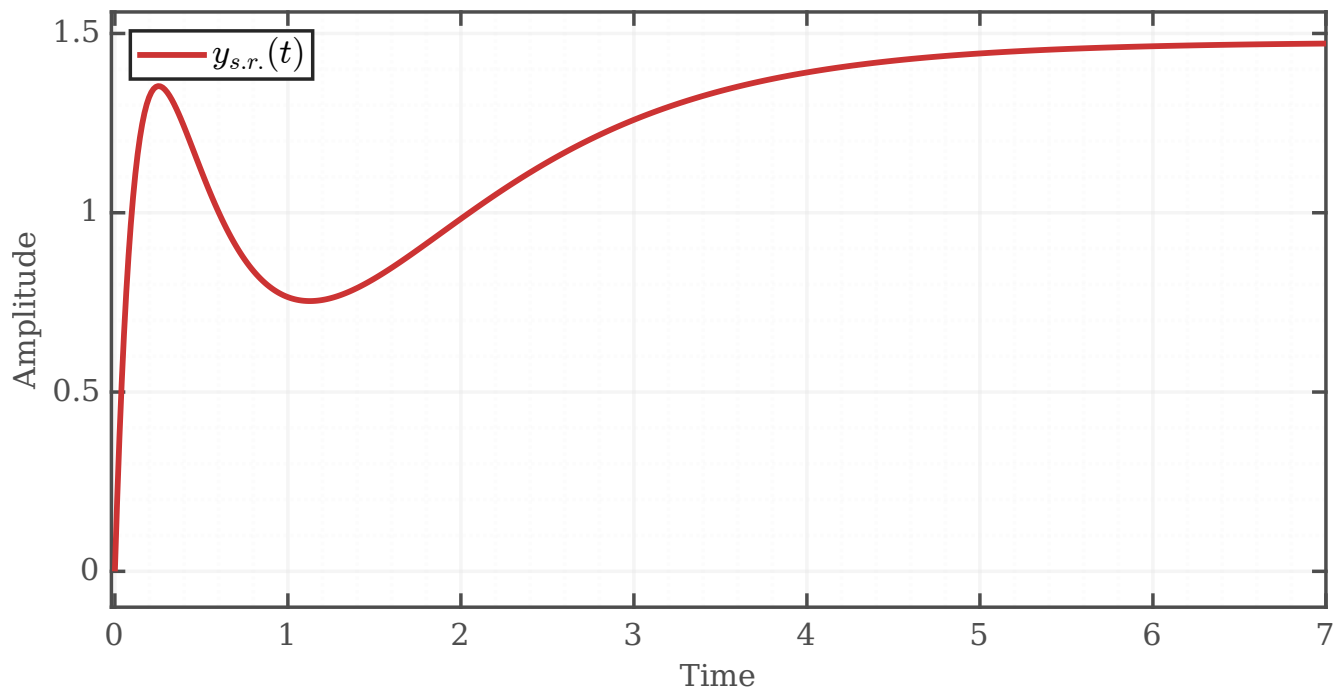


Рисунок 18: Step Response замкнутой системы

1.3.3 Годограф Найквиста (АФЧХ)

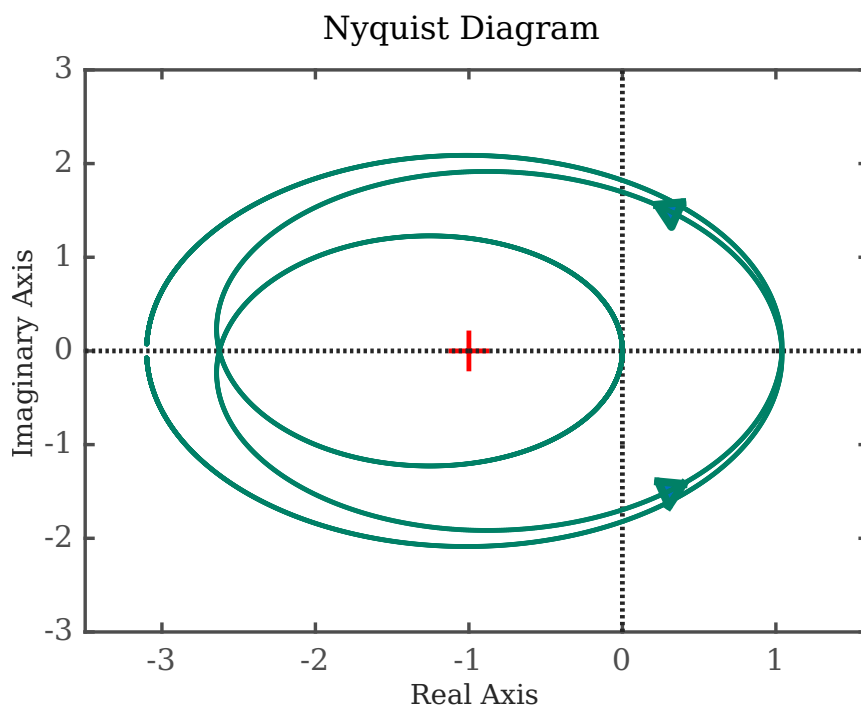


Рисунок 19: Годограф Найквиста

Число оборотов по часовой стрелке вокруг красной точки соответствует трём:

$$X = -3$$

Найду число обходов (Z) годографа вокруг $(-1; 0)$ при помощи критерия Найквиста:

$$Z = m - n, \quad m = 0, n = 3 \quad \Rightarrow \quad Z = -3$$

$X = Z = -3$, что означает критерий выполнен, количество оборотов, найденных графически и аналитически совпадают.

1.3.4 ЛАЧХ и ЛФЧХ

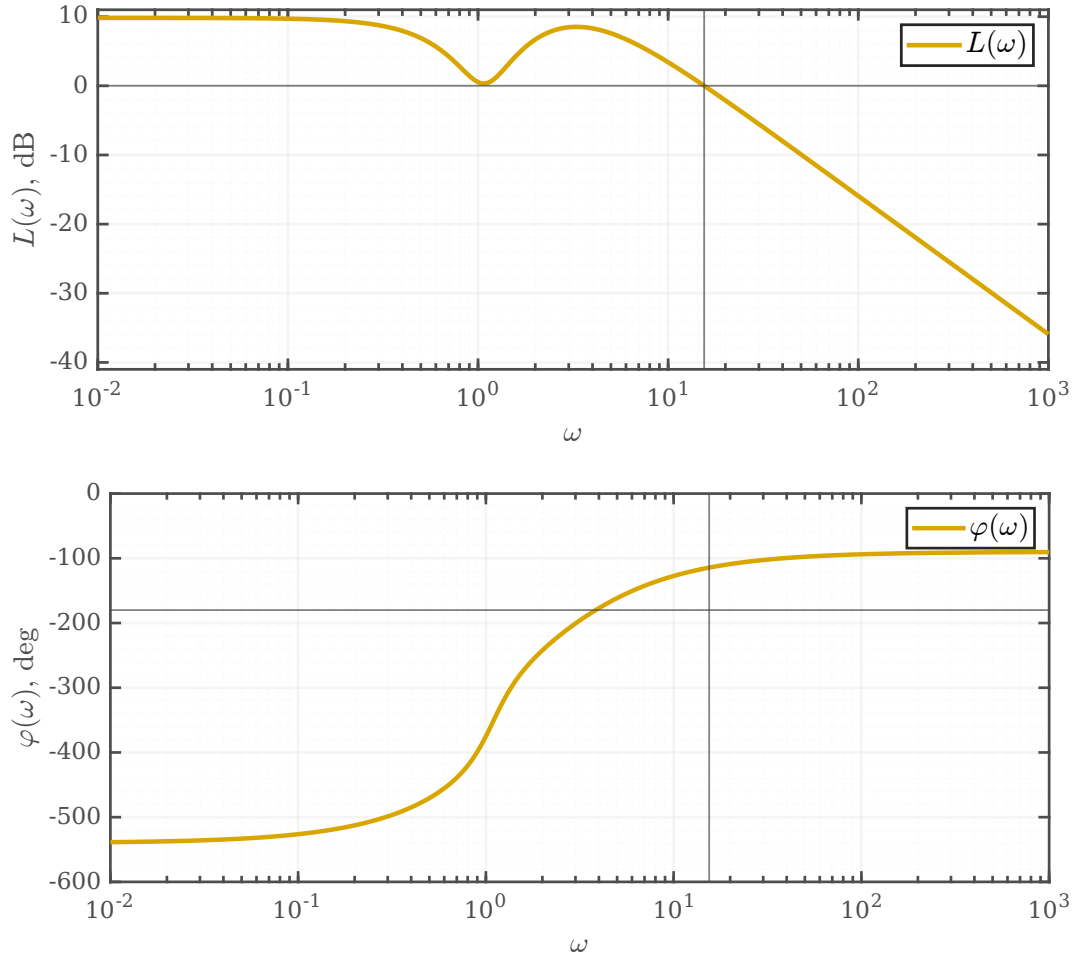


Рисунок 20: ЛАФЧХ разомкнутой системы

Применю логарифмический критерий Найквиста. Определию суммарное число переходов ЛФЧХ через уровни $\varphi(\omega) = (2k + 1)\pi$ на частотах, где $L(\omega) > 0$, учитывая их знак (положительные и отрицательные). Затем проверю соотношение:

$$N = n/2$$

где n — число правых полюсов разомкнутой системы, N — сумма переходов. Если равенство выполнено, система устойчива.

На участке, где $L(\omega) > 0$, ЛФЧХ пересекает уровень $\varphi(\omega) = -\pi$ один раз снизу вверх, что соответствует одному положительному переходу. А поскольку ЛФЧХ начинается на критическом отрезке, дополнительно учитываю переход, равный $1/2$ с соответствующим положительным знаком:

$$N = 1 + \frac{1}{2} = 1.5$$

Так как равенство выполняется:

$$N = n/2 \quad \Rightarrow \quad 1.5 = \frac{3}{2}$$

логарифмический критерий Найквиста выполнен, следовательно, замкнутая система устойчива.

Полученное значение совпадает с числом оборотов годографа Найквиста:

$$2N = 3$$

что соответствует трём обходам точки $(-1, 0)$, найденным в предыдущем пункте.

1.4 Вывод по заданию

В этом задании я рассмотрела различные количества неустойчивых полюсов у разомкнутой и замкнутой систем. Построила их переходные характеристики, карты нулей и полюсов, годограф Найквиста и ЛФЧХ.

Применила критерии Найквиста, проверила соотношение между ними. Получилось, что число оборотов годографа равняется числу переходов ЛФЧХ через критические уровни при положительной ЛАЧХ, умноженной на 2. Полученные результаты согласуются между собой и подтверждают сделанные выводы об устойчивости исследуемых замкнутых систем.

2 Коэффициент усиления

В соответствии с вариантом возьму значение $i = 3$ и соответствующие ПФ:

$$W_1(s) = \frac{s - 4}{s^2 + 8s + 2}$$

$$W_2(s) = \frac{10s^2 + 9s - 1}{10s^3 - 12s^2 - s + 4}$$

Добавлю к каждой функции коэффициент усиления:

$$k > 0$$

Требуется:

- Построить годограф Найквиста ($k = 1$).
 - Оценить влияние k_i на кривую годографа ($i \geq 3$).
 - Определить зависимость числа неустойчивых полюсов замкнутой системы от k .
 - Найти диапазон значений коэффициента усиления, при которых замкнутая система устойчива.
 - Определить значение запаса устойчивости по амплитуде.
 - Выполнить моделирование и привести переходные характеристики замкнутой системы.
-

2.1 Объект 1

Первому объекту соответствует передаточная функция:

$$W_1(s) = k \cdot \frac{s - 4}{s^2 + 8s + 2}$$

2.1.1 Математическая модель

Посчитаю $W_{\text{замк1}}(s)$. Представлю $W_1(s)$ как отношение полиномов:

$$W_1(s) = \frac{k \cdot R(s)}{Q(s)}$$

Запишу замкнутую передаточную функцию:

$$W_{\text{замк1}}(s) = \frac{W_1(s)}{1 + W_1(s)} = \frac{k \cdot R(s)/Q(s)}{1 + k \cdot R(s)/Q(s)} = \frac{k \cdot R(s)}{k \cdot R(s) + Q(s)}$$

Тогда:

$$W_{\text{замк1}}(s) = \frac{k \cdot (s - 4)}{s^2 + (k + 8)s + (-4k + 2)}$$

Теперь применю критерий Найквиста для анализа устойчивости системы. С помощью него найду пределы значений коэффициента усиления, относительно которых замкнутая система устойчива.

Посчитаю количество неустойчивых полюсов разомкнутой системы:

$$s^2 + 8s + 2 = 0 \implies s_{1,2} = -4 \pm \sqrt{14} < 0$$

Разомкнутая система имеет 2 устойчивых полюса и не имеет неустойчивых:

$$n = 0$$

2.1.2 Влияние коэффициента усиления на кривую годографа

Построю годографы для следующих значений k :

$$\begin{cases} k_1 = \frac{1}{5} \\ k_2 = \frac{1}{2} \\ k_3 = \frac{3}{2} \end{cases}$$

А также построю годограф Найквиста при $k = 1$.

Заметно, что при увеличении k годограф начинает растягиваться относительно начала координат. А также количество оборотов увеличивается с нуля до одного.

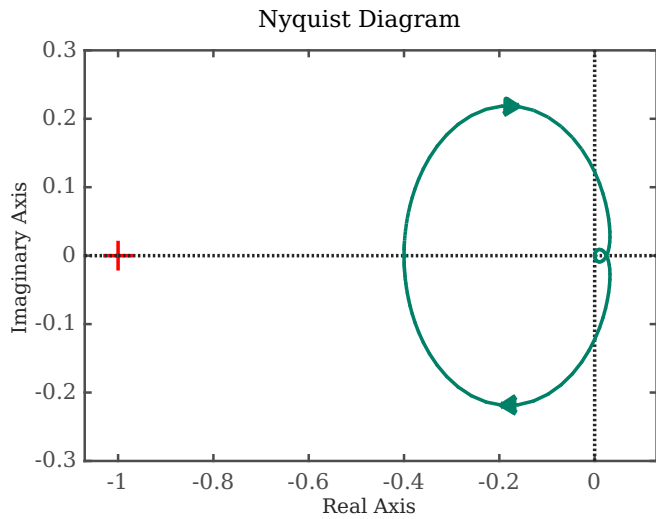


Рисунок 21: $k_1 = \frac{1}{5}$

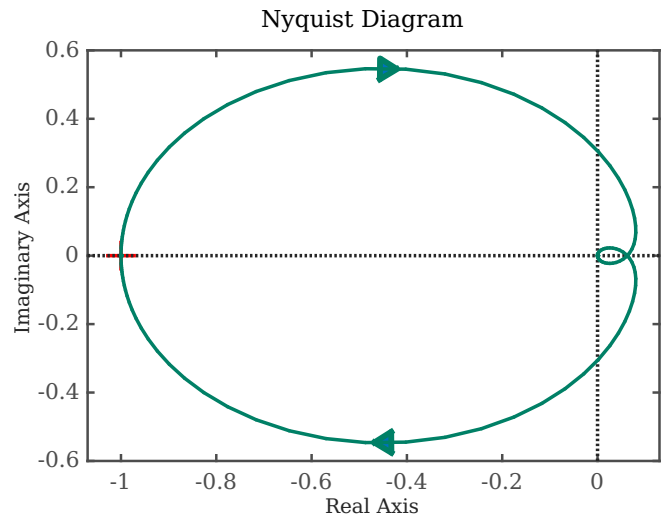


Рисунок 22: $k_1 = \frac{1}{2}$

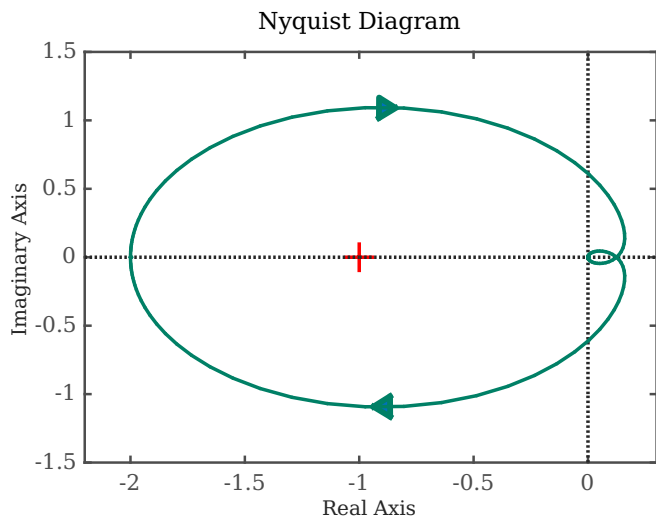


Рисунок 23: $k_1 = 1$

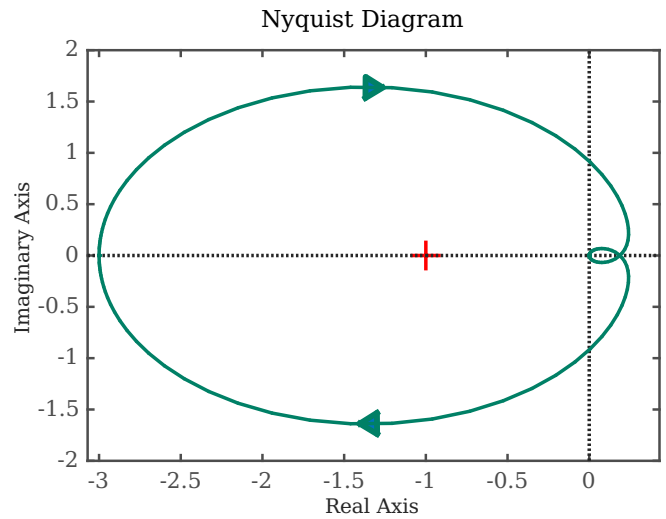


Рисунок 24: $k_1 = \frac{3}{2}$

Рисунки 21-24: Годографы Найквиста для различных k

При $0 < k < 0.5$ годограф Найквиста не охватывает точку $(-1, 0)$, следовательно, число оборотов:

$$X = 0$$

По критерию Найквиста, соотношение неустойчивых полюсов у замкнутой системы и у разомкнутой:

$$m = n + X.$$

Так как $n = 0$:

$$m = 0 \implies \text{замкнутая система устойчива}$$

При $k = 0.5$ годограф проходит через точку $(-1, 0)$, что соответствует границе устойчивости замкнутой системы.

При $k > 0.5$ годограф совершает один обход точки $(-1, 0)$:

$$X = 1$$

Число неустойчивых полюсов замкнутой системы:

$$m = n + X \implies m = 0 + 1 = 1$$

то есть замкнутая система имеет один неустойчивый полюс.

2.1.3 Переходные характеристики замкнутой системы

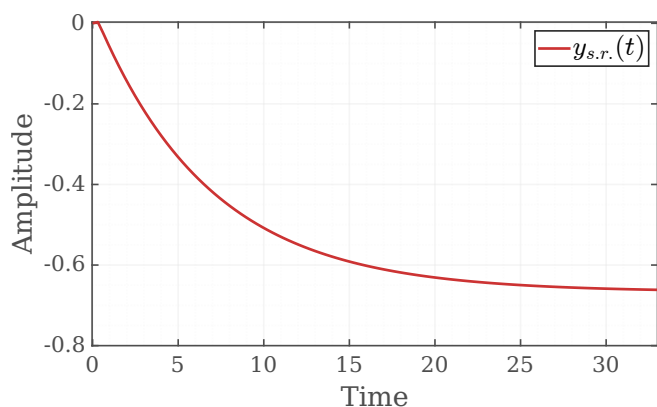


Рисунок 25: $k_1 = \frac{1}{5}$

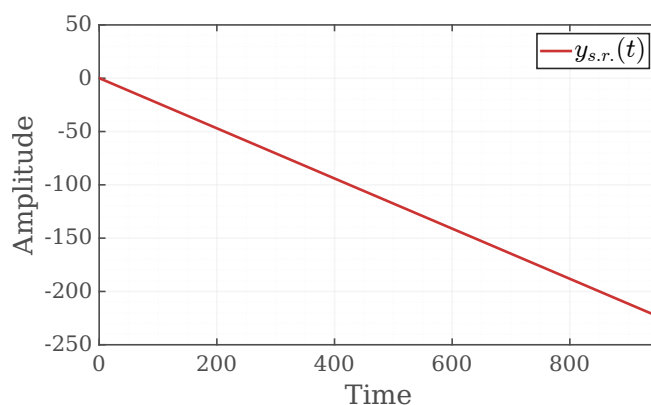


Рисунок 26: $k_1 = \frac{1}{2}$

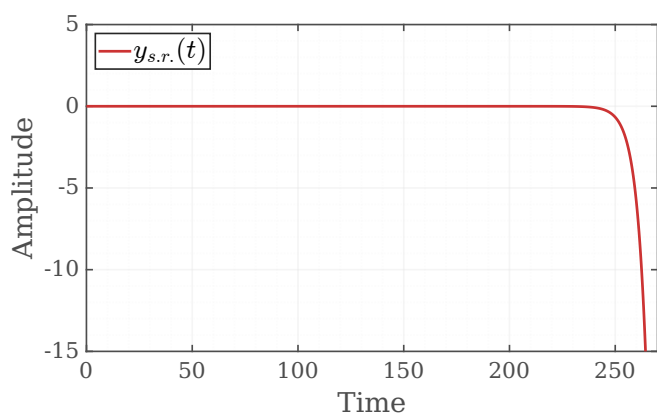


Рисунок 27: $k_1 = 1$

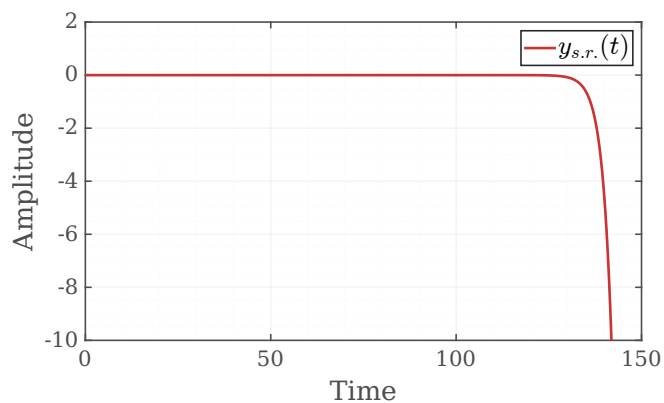


Рисунок 28: $k_1 = \frac{3}{2}$

Рисунки 25-28: Step Response замкнутых систем для различных k

Соотношения из предыдущего пункта подтверждаются на переходных характеристиках замкнутой системы.

При $k = \frac{1}{5}$ замкнутая система устойчива.

При $k = \frac{1}{2}$ замкнутая система нейтрально устойчива.

При $k = 1$ и $k = \frac{3}{2}$ замкнутая система неустойчива.

2.1.4 Зависимость количества неустойчивых полюсов от k

Чтобы определить зависимость количества неустойчивых полюсов замкнутой системы относительно значений коэффициента усиления построю карты нулей и полюсов, с соответствующими k .

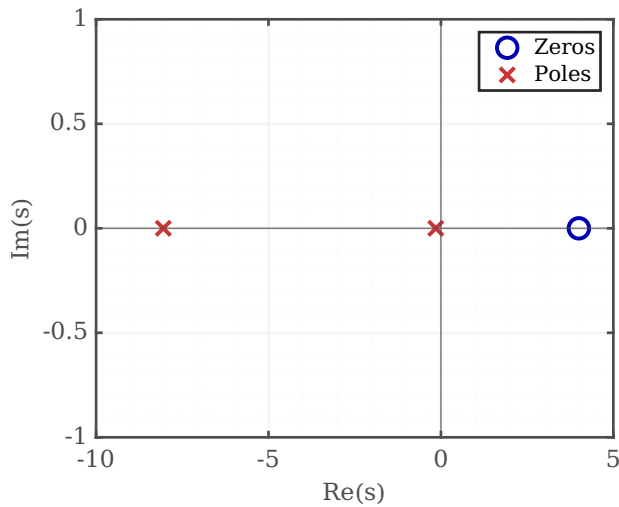


Рисунок 29: $k_1 = \frac{1}{5}$

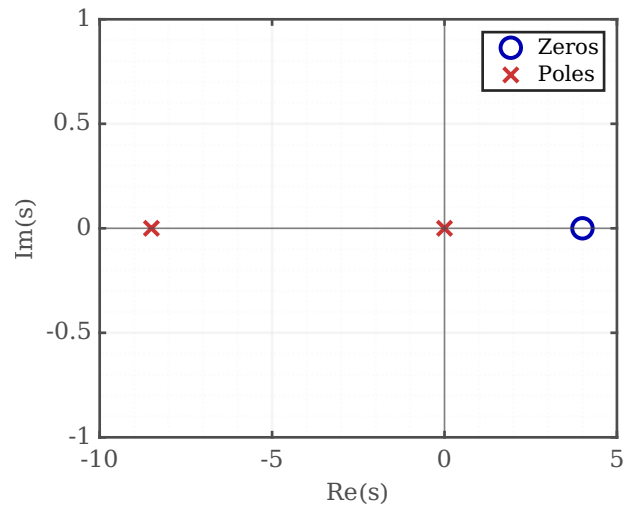


Рисунок 30: $k_1 = \frac{1}{2}$

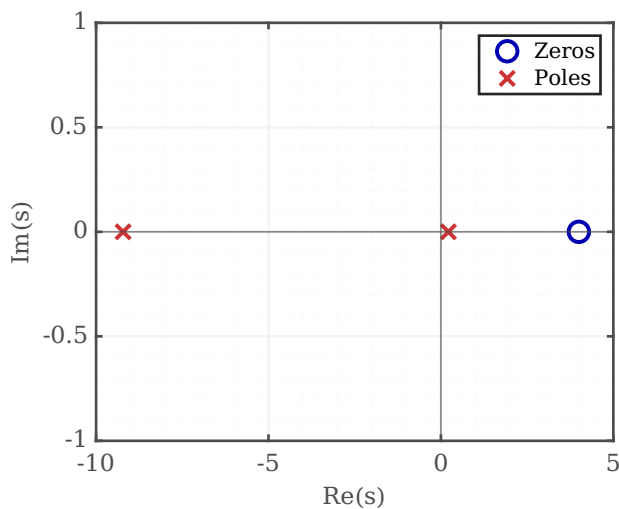


Рисунок 31: $k_1 = 1$

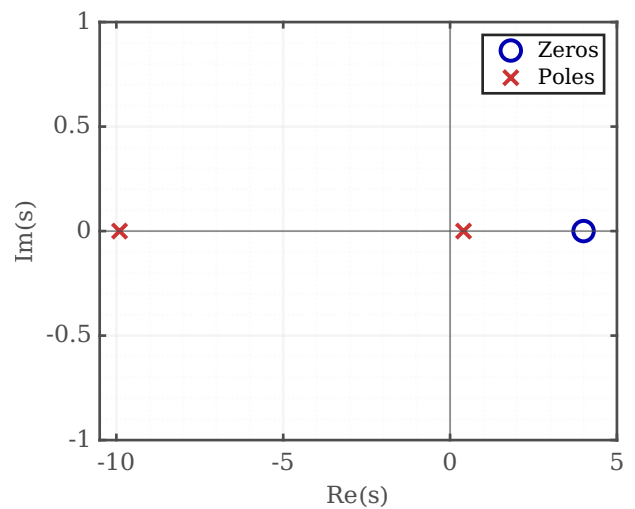


Рисунок 32: $k_1 = \frac{3}{2}$

Рисунки 29-32: Карты нулей и полюсов замкнутых систем для различных k

Замкнутая система имеет либо 0, либо 1 неустойчивый полюс.

Осталось рассмотреть случай, когда у системы может быть два неустойчивых полюса, и оценить, возможен ли он.

Запишу характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$H(s) = s^2 + (k + 8)s + (-4k + 2)$$

Найду корни (полюса) по теореме Виета:

$$\begin{cases} s_1 + s_2 = -(k + 8) \\ s_1 \cdot s_2 = 2 - 4k \end{cases}$$

При этом, чтобы оба полюса были неустойчивыми должно выполняться условие:

$$\begin{cases} s_1 > 0 \\ s_2 > 0 \end{cases}$$

Следовательно, их сумма и произведение должны быть положительными:

$$\begin{cases} -(k + 8) > 0 \\ 2 - 4k > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} k < -8 \\ k < \frac{1}{2} \end{cases} \implies k < -8$$

Но поскольку есть главное ограничение на положительность коэффициента k в условии задачи, случай, при котором замкнутая система имеет два неустойчивых полюса, невозможен.

Значит замкнутая система будет иметь 0 неустойчивых полюсов при:

$$k \in (0, \frac{1}{2})$$

Замкнутая система будет иметь 1 неустойчивый полюс при:

$$k \in (\frac{1}{2}, +\infty)$$

И при условии не отрицательности k система не будет иметь 2 неустойчивых полюса.

2.1.5 Запас устойчивости по амплитуде

Найду запас устойчивости исходной системы (при $k = 1$). Для этого определю частоту, при которой фаза равна -180°

Частотная передаточная функция:

$$W(j\omega) = \frac{-4 + j\omega}{2 - \omega^2 + 8j\omega}$$

Фаза:

$$\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{-4}\right) - \arctan\left(\frac{8\omega}{2 - \omega^2}\right)$$

Амплитуда:

$$A(\omega) = \sqrt{\frac{16 + \omega^2}{(2 - \omega^2)^2 + 64\omega^2}}$$

Частота, при которой фаза равна -180° :

$$\varphi(\omega_\pi) = -180^\circ$$

Подставляя $\omega = 0$:

$$\varphi(0) = -180^\circ \implies \omega_\pi = 0$$

Амплитуда на этой частоте:

$$A(\omega_\pi) = \sqrt{\frac{16}{4}} = 2$$

Запас устойчивости по амплитуде:

$$A_z = \frac{1}{A(\omega_\pi)} = \frac{1}{A(0)} = \frac{1}{2} = 0.5$$

2.2 Объект 2

Второму объекту соответствует передаточная функция:

$$W_2(s) = \frac{10s^2 + 9s - 1}{10s^3 - 12s^2 - s + 4}$$

2.2.1 Математическая модель

Посчитаю $W_{\text{замк2}}(s)$. Представлю $W_2(s)$ как отношение полиномов:

$$W_2(s) = \frac{k \cdot R(s)}{Q(s)}$$

Запишу замкнутую передаточную функцию:

$$W_{\text{замк2}}(s) = \frac{W_2(s)}{1 + W_2(s)} = \frac{k \cdot R(s)/Q(s)}{1 + k \cdot R(s)/Q(s)} = \frac{k \cdot R(s)}{k \cdot R(s) + Q(s)}$$

Тогда:

$$W_{\text{замк2}}(s) = \frac{k \cdot (10s^2 + 9s - 1)}{10s^3 + (10k - 12)s^2 + (9k - 1)s + (-k + 4)}$$

Теперь применю критерий Найквиста для анализа устойчивости системы. С его помощью найду пределы значений коэффициента усиления, при которых замкнутая система устойчива.

Полюса разомкнутой системы находятся из уравнения:

$$10s^3 - 12s^2 - s + 4 = 0$$

Разомкнутая система имеет:

$$n = 2$$

неустойчивых полюса.

2.2.2 Влияние коэффициента усиления на кривую годографа

Построю годографы для следующих значений k :

$$\begin{cases} k_1 = 2 \\ k_2 = 4 \\ k_3 = 7 \end{cases}$$

А также построю годограф Найквиста при $k = 1$.

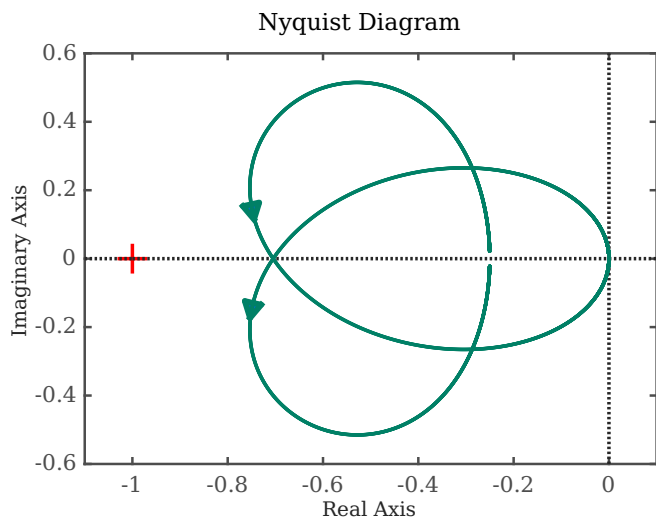


Рисунок 33: $k_1 = 1$

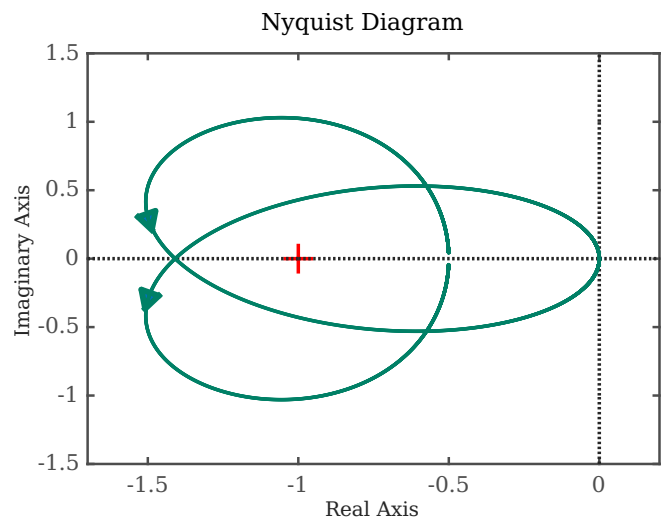


Рисунок 34: $k_1 = 2$

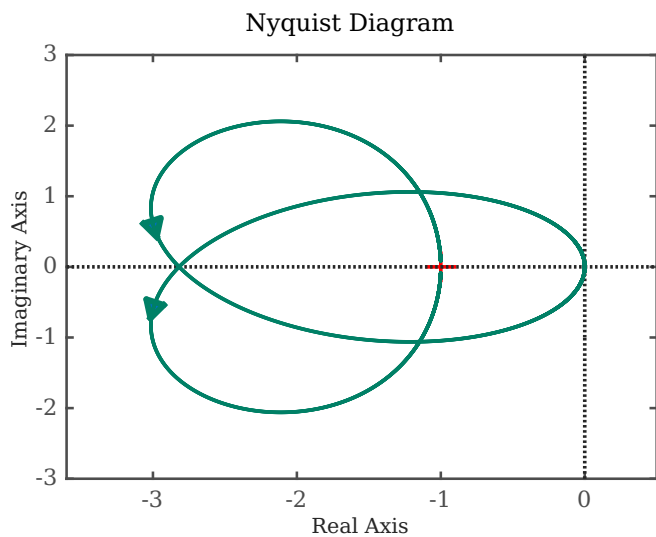


Рисунок 35: $k_1 = 4$

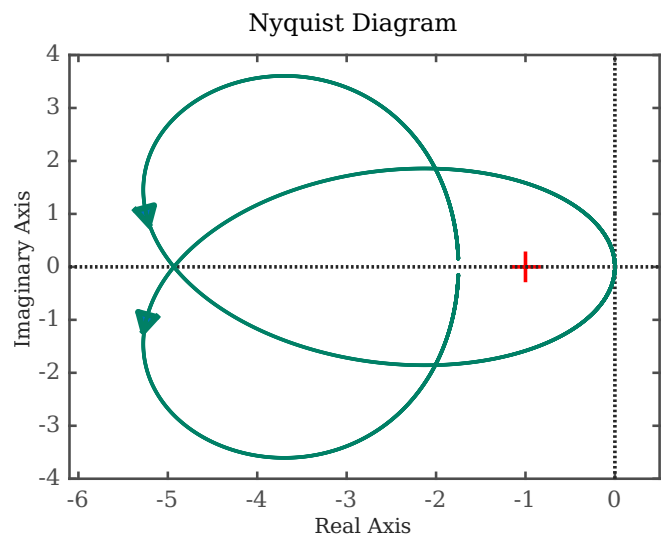


Рисунок 36: $k_1 = 7$

Рисунки 33-36: Годографы Найквиста для различных k

Как и для предыдущего объекта, при увеличении коэффициента усиления кривая годографа растягивается относительно начала координат.

При $k = 1$ годограф Найквиста не охватывает точку $(-1, 0)$, следовательно, число оборотов:

$$X = 0$$

По критерию Найквиста, соотношение неустойчивых полюсов у замкнутой системы и у разомкнутой:

$$m = n + X$$

Так как $n = 2$:

$$m = 2 \implies \text{замкнутая система неустойчива}$$

При $k = 2$ годограф совершает 2 обхода точки $(-1, 0)$ против часовой:

$$X = -2$$

Число неустойчивых полюсов замкнутой системы:

$$m = n + X \implies m = 2 - 2 = 0$$

то есть замкнутая система имеет 0 неустойчивых полюсов.

При $k = 4$ годограф проходит через точку $(-1, 0)$, что соответствует границе устойчивости замкнутой системы.

При $k = 7$ годограф совершает 1 обход точки $(-1, 0)$ против часовой:

$$X = -1$$

Число неустойчивых полюсов замкнутой системы:

$$m = n + X \implies m = 2 - 1 = 1$$

то есть замкнутая система имеет 1 неустойчивый полюс.

2.2.3 Переходные характеристики замкнутой системы

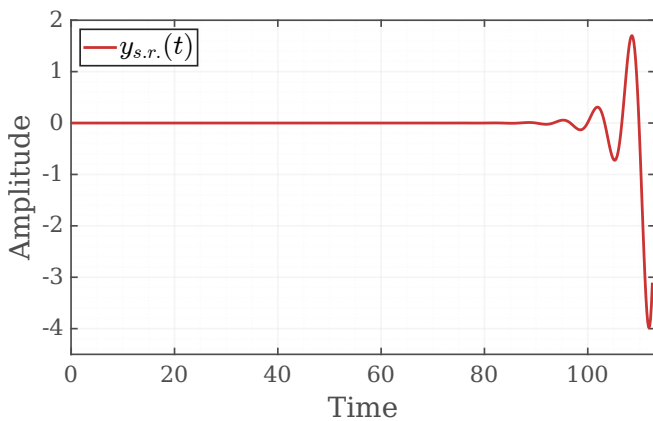


Рисунок 37: $k_1 = 1$

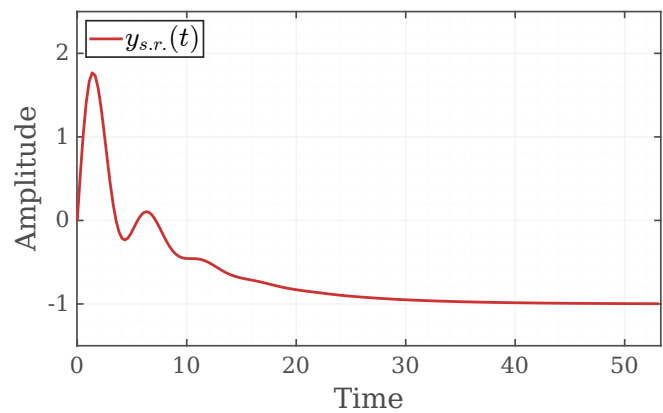


Рисунок 38: $k_1 = 2$

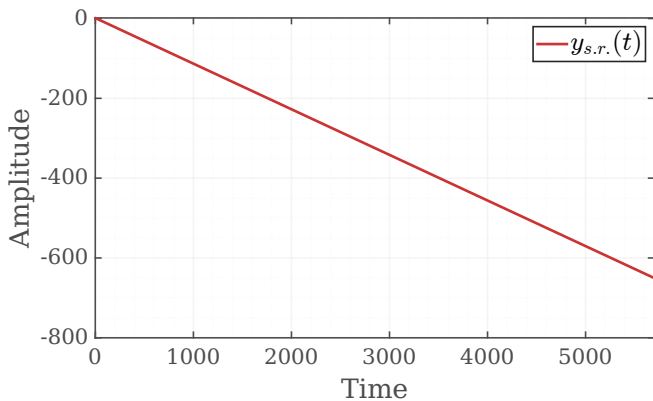


Рисунок 39: $k_1 = 4$

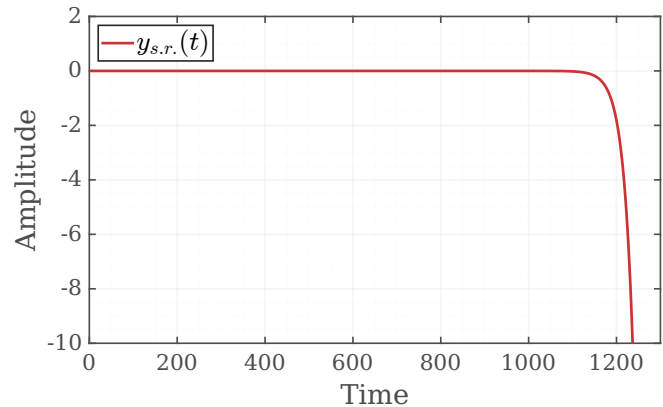


Рисунок 40: $k_1 = 7$

Рисунки 37-40: Step Response замкнутых систем для различных k

Переходные характеристики подтверждают результаты анализа устойчивости.

При $k = 2$ наблюдается затухающий переходный процесс.

При $k = 4$ система находится на границе устойчивости.

При $k = 1$ и $k = 7$ переходный процесс не ограничен, что свидетельствует о наличии неустойчивых полюсов.

2.2.4 Зависимость количества неустойчивых полюсов от k

Чтобы определить зависимость количества неустойчивых полюсов замкнутой системы относительно значений коэффициента усиления построю карты нулей и полюсов, с соответствующими k .

Можно вывести следующую зависимость числа неустойчивых полюсов от коэффициента усиления:

При $k = 1$ замкнутая система неустойчива, она имеет 2 неустойчивых полюса.

При $k = 2$ замкнутая система устойчива и не имеет неустойчивых полюсов.

При $k = 4$ замкнутая система находится на границе устойчивости, один из ее полюсов равен нулю.

При $k = 7$ замкнутая система неустойчива, у нее есть 1 неустойчивый полюс.

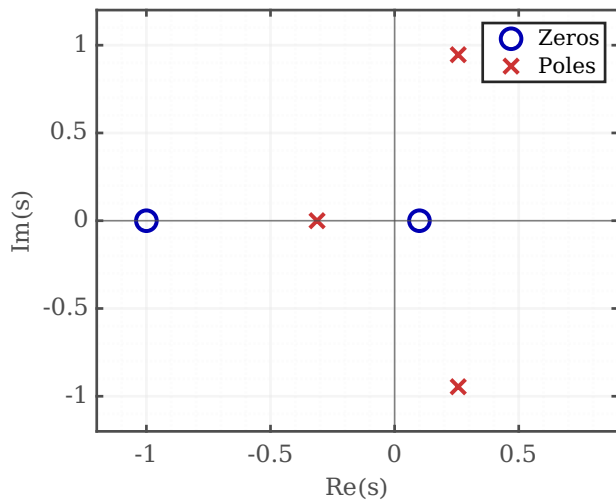


Рисунок 41: $k_1 = 1$

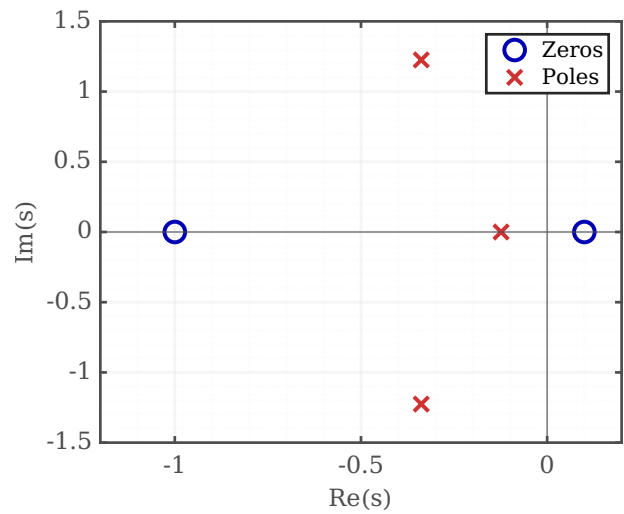


Рисунок 42: $k_1 = 2$

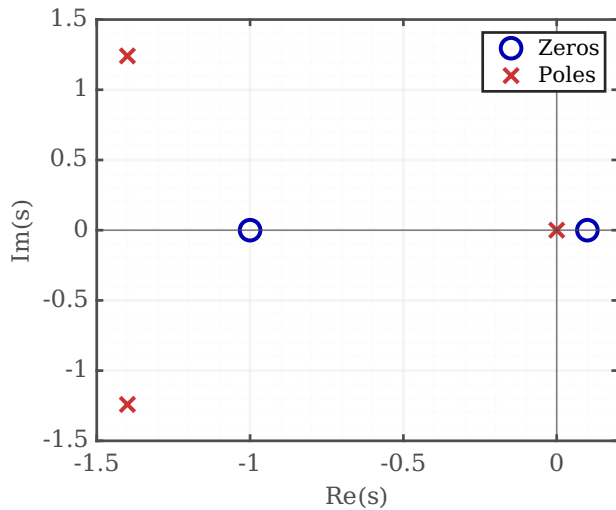


Рисунок 43: $k_1 = 4$

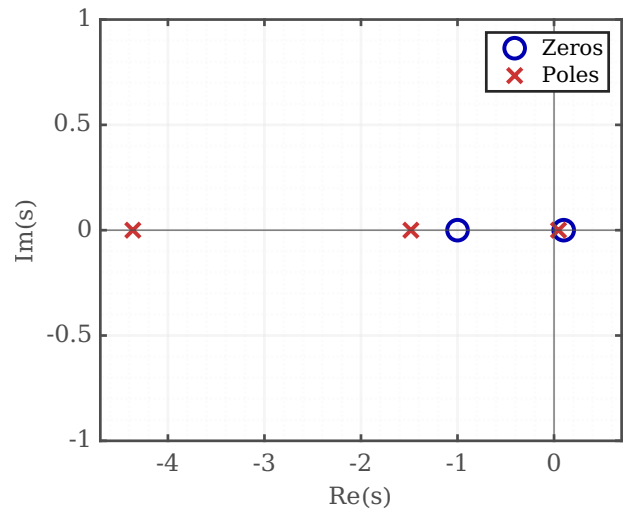


Рисунок 44: $k_1 = 7$

Рисунки 41-44: Карты нулей и полюсов замкнутых систем для различных k

Применю критерий Гурвица для анализа устойчивости. Для характеристического уравнения третьего порядка:

$$\begin{cases} a_3 > 0 \\ a_2 > 0 \\ a_1 > 0 \\ a_0 > 0 \\ a_2 \cdot a_1 > a_3 \cdot a_0 \end{cases} \implies \begin{cases} 10 > 0 \\ 10k - 12 > 0 \\ 9k - 1 > 0 \\ 4 - k > 0 \\ (10k - 12) \cdot (9k - 1) > 10 \cdot (4 - k) \end{cases} \implies 1.42 \lesssim k < 4$$

Замкнутая система устойчива при:

$$1.42 \lesssim k < 4$$

Теперь совмещу полученные с помощью критериев Найквиста и Гурвица результаты, получу:

$$m(k) = \begin{cases} 2 & 0 < k < 1.42 \\ 0 & 1.42 < k < 4 \\ \text{граница устойчивости} & k = 4, k = 1.42 \\ 1 & k > 4 \end{cases}$$

2.2.5 Запас устойчивости по амплитуде

Найду запас устойчивости исходной системы (при $k = 1$). Для этого определяю частоту, при которой фаза равна -180°

Частотная передаточная функция:

$$W_2(j\omega) = \frac{-(10\omega^2 + 1) + 9j\omega}{(12\omega^2 + 4) - j(10\omega^3 + \omega)}$$

Фаза:

$$\varphi(\omega) = \arctan\left(\frac{9\omega}{-(10\omega^2 + 1)}\right) - \arctan\left(\frac{-(10\omega^3 + \omega)}{12\omega^2 + 4}\right)$$

Амплитуда:

$$A(\omega) = \sqrt{\frac{(10\omega^2 + 1)^2 + 81\omega^2}{(12\omega^2 + 4)^2 + (10\omega^3 + \omega)^2}}$$

Частота, при которой фаза равна -180° :

$$\varphi(\omega_\pi) = -180^\circ$$

По результатам расчета:

$$\omega_\pi = 1.085$$

Амплитуда на этой частоте:

$$A(\omega_\pi) \approx 0.705$$

Запас устойчивости по амплитуде:

$$A_z = \frac{1}{A(\omega_\pi)} = \frac{1}{0.705} \approx 1.42$$

2.3 Вывод по заданию

В ходе выполнения задания я исследовала влияние коэффициента усиления k на устойчивость замкнутых систем для двух объектов.

С помощью критерия Найквиста были получены диапазоны устойчивости:

$$0 < k < 0.5 \quad (\text{объект 1})$$

$$1.42 < k < 4 \quad (\text{объект 2})$$

Полученные результаты подтверждаются годографами Найквиста, переходными характеристиками и картами полюсов.

Также я вычислила запасы устойчивости по амплитуде:

$$A_{z1} = 0.5 \quad A_{z2} \approx 1.42$$

Все полученные согласуются между собой.

3 Запаздывание

В соответствии с вариантом возьму значение $j = 5$ и соответствующие ПФ:

$$W_3(s) = \frac{9s + 2}{s^2 + 6s + 1}$$

$$W_4(s) = \frac{8s^2 + 4s + 2.4}{10s^2 - 5s + 11}$$

Добавлю к каждой функции звено чистого запаздывания:

$$e^{-\tau s}$$

Требуется:

- Построить годограф Найквиста ($\tau = 0, \tau = 0.5$).
 - Оценить влияние τ_i на кривую годографа ($i \geq 3$).
 - Найти границы значений τ относительно которых замкнутая система устойчива.
 - Определить значение запаса устойчивости по фазе.
 - Выполнить моделирование и привести переходные характеристики замкнутой системы.
-

3.1 Объект 1

Первому объекту соответствует передаточная функция:

$$W_3(s) = \frac{9s + 2}{s^2 + 6s + 1}$$

Добавлю к объекту звено чистого запаздывания. Получится:

$$W(s) = \frac{9s + 2}{s^2 + 6s + 1} \cdot e^{-\tau s}$$

3.1.1 Расчёт критического τ и запаса по фазе

Посчитаю, критическое τ , при котором замкнутая система находится на границе устойчивости. Амплитуда и фаза объекта (при $\tau = 0$):

$$\begin{aligned} W_3(s) &= \frac{9s + 2}{s^2 + 6s + 1} & W_3(j\omega) &= \frac{2 + 9j\omega}{(j\omega)^2 + 6j\omega + 1} = \frac{2 + 9j\omega}{(1 - \omega^2) + 6j\omega} \\ A(\omega) &= \frac{\sqrt{2^2 + (9\omega)^2}}{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + (6\omega)^2}} = \frac{\sqrt{4 + 81\omega^2}}{\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + 36\omega^2}} \\ \varphi(\omega) &= \arctg\left(\frac{9\omega}{2}\right) - \arctg\left(\frac{6\omega}{1 - \omega^2}\right) \end{aligned}$$

Посчитаю значение частоты, при котором $A(\omega) = 1$ и это будет ω_{cp} . Эта частота является частотой среза по усилению.

$$\frac{\sqrt{4 + 81\omega_{cp}^2}}{\sqrt{(1 - \omega_{cp}^2)^2 + 36\omega_{cp}^2}} = 1 \implies \omega_{cp}^2 = \frac{47 + \sqrt{2221}}{2} \implies \omega_{cp} \approx 6.86$$

Теперь посчитаю запас устойчивости по фазе $\varphi_z = \pi + \varphi(\omega_{cp})$:

$$\varphi_z = \pi + \arctg\left(\frac{9}{2} \sqrt{\frac{47 + \sqrt{2221}}{2}}\right) - \arctg\left(\frac{6 \sqrt{\frac{47 + \sqrt{2221}}{2}}}{1 - \frac{47 + \sqrt{2221}}{2}}\right)$$

А критическое τ я найду по формуле:

$$\tau_{kr} = \frac{\varphi_z}{\omega_{cp}}$$

Посчитав все в уме (в матлабе), у меня получилось:

$$\tau_{kr} \approx 0.3306 \quad \varphi_z \approx 2.2677$$

Из полученного значения $\tau_{kr} \approx 0.3306$ следует количество неустойчивых полюсов замкнутой системы:

$$m(\tau) = \begin{cases} 0, & 0 < \tau < 0.3306 \\ \text{граница устойчивости}, & \tau = 0.3306 \\ 1, & \tau > 0.3306 \end{cases}$$

Следовательно, замкнутая система устойчива при

$$0 < \tau < 0.3306.$$

3.1.2 Годографы Найквиста

Построю годографы Найквиста при отсутствии звена чистого запаздывания и при $\tau = 0.5$.

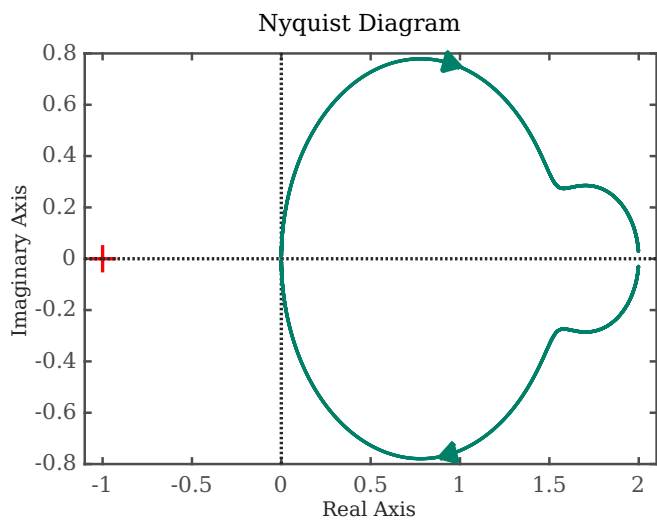


Рисунок 45: $\tau = 0$

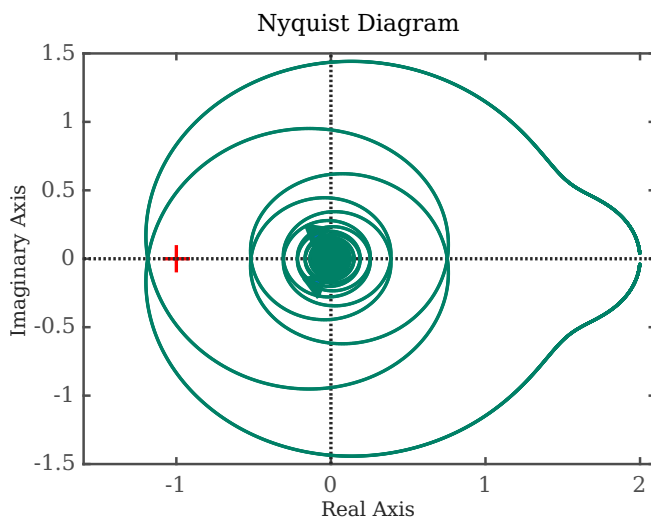


Рисунок 46: $\tau = 0.5$

Рисунки 45-46: Годографы Найквиста при $\tau = 0$ и $\tau = 0.5$

Также построю годографы при $\tau = 0.2, \tau_{kr} = \frac{1}{3}, \tau = 0.7, \tau = 1.2$

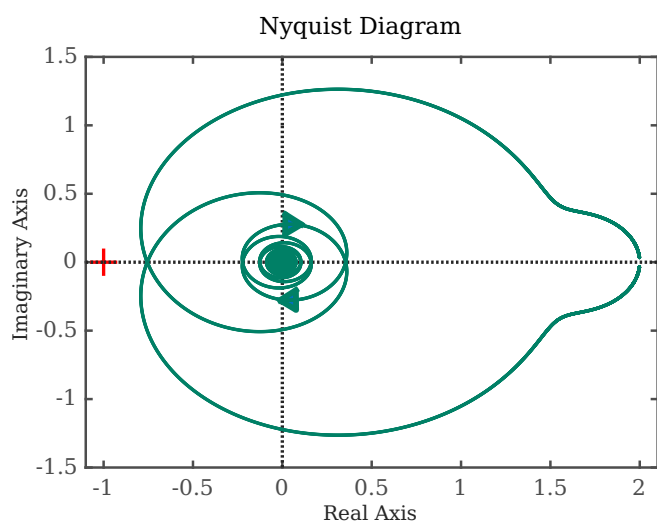


Рисунок 47: $\tau = 0.2$

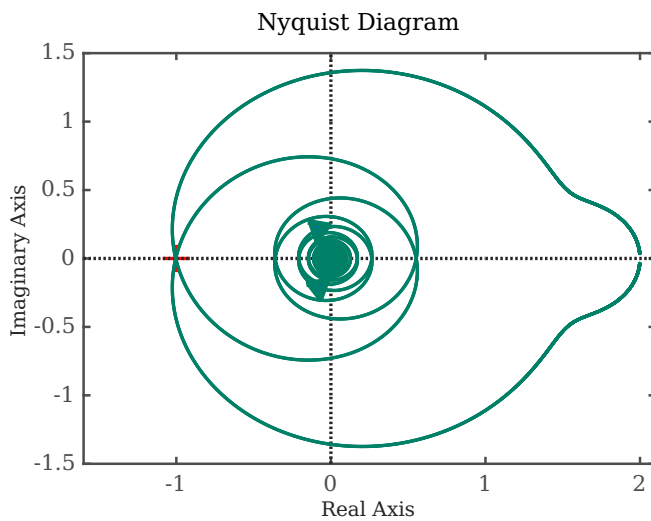


Рисунок 48: $\tau = \frac{1}{3}$

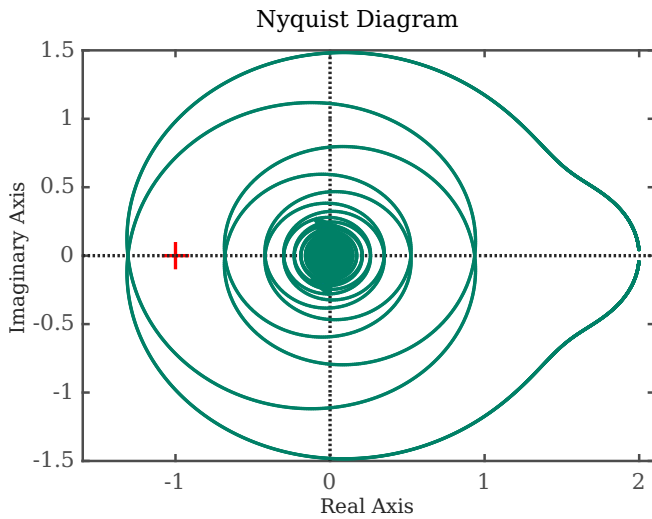


Рисунок 49: $\tau = 0.7$

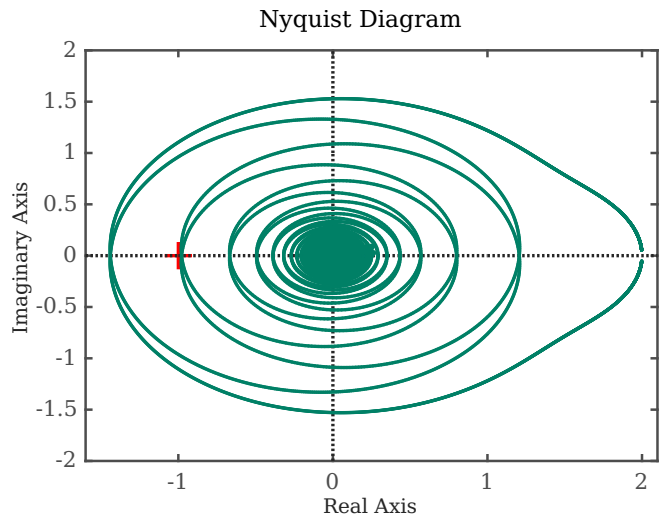


Рисунок 50: $\tau = 1.2$

Рисунки 47-50: Годографы Найквиста при различных τ

Получается, что при увеличении коэффициента запаздывания увеличивается количество оборотов годографа вокруг критической точки. Это влияет на устойчивость замкнутой системы – чем больше оборотов *по часовой* стрелке, тем больше неустойчивых полюсов будет у замкнутой системы. Также видно, что при τ_{kr} линия годографа проходит через точку $(-1; 0)$, это означает, что замкнутая система будет находится на границе устойчивости.

3.1.3 Переходные характеристики

Выберу значения коэффициента запаздывания для каждой из областей значений, соответствующих как устойчивой системе, так и неустойчивой:

$$\tau_1 = \frac{1}{5} \quad \tau_2 = \frac{1}{2}$$

При $\tau = \tau_1$ замкнутая система устойчива.

При $\tau = \tau_2$ замкнутая система неустойчива.

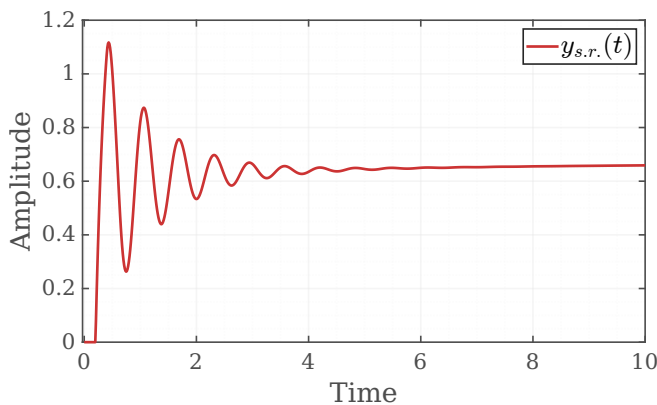


Рисунок 51: $\tau = \frac{1}{5}$

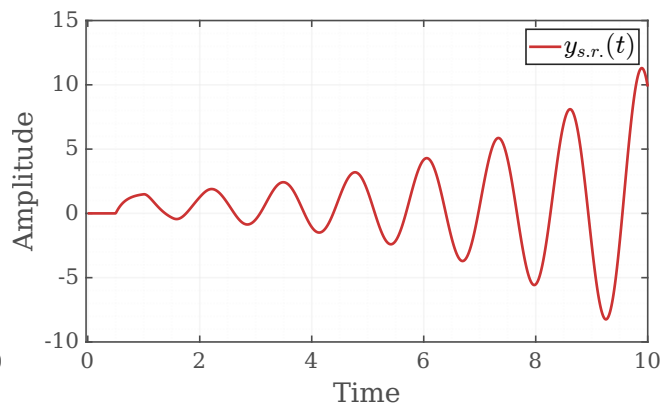


Рисунок 52: $\tau = \frac{1}{2}$

Рисунки 51-52: Step Response замкнутых систем для различных τ

3.2 Объект 2

Второму объекту соответствует передаточная функция:

$$W_4(s) = \frac{8s^2 + 4s + 2.4}{10s^2 - 5s + 11}$$

Разомкнутая система имеет 2 неустойчивых полюса (дискриминант отрицательный, а вещественная часть положительна):

$$n = 2$$

Добавлю к объекту звено чистого запаздывания. Получится:

$$W(s) = \frac{8s^2 + 4s + 2.4}{10s^2 - 5s + 11} \cdot e^{-\tau s}$$

3.2.1 Расчёт критического τ и запаса по фазе

Сначала проверю устойчивость замкнутой системы без запаздывания.

Характеристическое уравнение замкнутой системы при $\tau = 0$:

$$H(s) = 10s^2 - 5s + 11 + (8s^2 + 4s + 2.4) = 18s^2 - s + 13.4 = 0$$

Корни:

$$s = \frac{1 \pm j\sqrt{963.8}}{36}$$

Так как действительная часть корней положительна, то замкнутая система неустойчива уже при $\tau = 0$. Следовательно, исходная система *не обладает* запасом устойчивости по фазе, так как при отсутствии запаздывания она уже является неустойчивой.

Посчитаю, критическое τ , при котором замкнутая система находится на границе устойчивости. Амплитуда и фаза объекта (при $\tau = 0$):

$$W_4(s) = \frac{8s^2 + 4s + 2.4}{10s^2 - 5s + 11} \quad W_4(j\omega) = \frac{8(j\omega)^2 + 4j\omega + 2.4}{10(j\omega)^2 - 5j\omega + 11} = \frac{(-8\omega^2 + 2.4) + 4j\omega}{(-10\omega^2 + 11) - 5j\omega}$$

$$A(\omega) = \frac{\sqrt{(-8\omega^2 + 2.4)^2 + (4\omega)^2}}{\sqrt{(-10\omega^2 + 11)^2 + (-5\omega)^2}} = \frac{\sqrt{(-8\omega^2 + 2.4)^2 + 16\omega^2}}{\sqrt{(-10\omega^2 + 11)^2 + 25\omega^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \arctg\left(\frac{4\omega}{-8\omega^2 + 2.4}\right) - \arctg\left(\frac{-5\omega}{-10\omega^2 + 11}\right)$$

Посчитаю значение частоты, при котором $A(\omega) = 1$ и это будет ω_{cp} . Эта частота является частотой среза по усилению.

$$\frac{\sqrt{(-8\omega_{cp}^2 + 2.4)^2 + 16\omega_{cp}^2}}{\sqrt{(-10\omega_{cp}^2 + 11)^2 + 25\omega_{cp}^2}} = 1 \implies \omega_{cp}^2 = \frac{172.6 \pm \sqrt{13196.2}}{72} \implies \omega_{cp1,2} \approx 0.895; 1.998$$

Таким образом, объект имеет две частоты среза по усилению.

Для частот найду фазу и соответствующее критическое запаздывание:

$$\varphi_z = \pi + \varphi(\omega_{cp}), \quad \tau_{kr} = \frac{\varphi_z}{\omega_{cp}}$$

Первая частота среза $\omega_{cp1} \approx 0.895$ рад/с:

$$\begin{aligned} \varphi(\omega_{cp1}) &\approx -2.887 \\ \varphi_{z1} &= \pi + (-2.887) \approx 0.255 \\ \tau_{kr1} &= \frac{0.255}{0.895} \approx 0.284 \end{aligned}$$

Вторая частота среза $\omega_{cp2} \approx 1.998$:

$$\begin{aligned} \varphi(\omega_{cp2}) &\approx -0.597 \\ \varphi_{z2} &= \pi + (-0.597) \approx 2.545 \\ \tau_{kr2} &= \frac{2.545}{1.998} \approx 1.274 \end{aligned}$$

Следовательно, частотам среза соответствуют два значения задержки:

$$\tau_{kr1} \approx 0.284 \text{ с} \quad \tau_{kr2} \approx 1.274 \text{ с}$$

Тогда границы устойчивости:

- $0 \leq \tau < \tau_{kr1} \approx 0.284$ с — система неустойчива
- $\tau_{kr1} < \tau < \tau_{kr2}$, $0.284 < \tau < 1.274$ с — система устойчива
- $\tau > \tau_{kr2} \approx 1.274$ с — система снова неустойчива

3.2.2 Годографы Найквиста

Построю годографы Найквиста при отсутствии звена чистого запаздывания и при $\tau = 0.5$.

При $\tau = 0$ Годограф совершает 0 оборотов вокруг критической точки, а ранее я получила $n = 2$, то по критерию Найквиста:

$$n + X = m \implies m = 2 + 0$$

Значит замкнутая система имеет 2 неустойчивых полюса, значит она неустойчива.

При $\tau = 0.5$ Годограф совершает 2 оборота вокруг критической точки против часовой стрелки:

$$n + X = m \implies m = 2 + (-2) = 0$$

Замкнутая система устойчива.

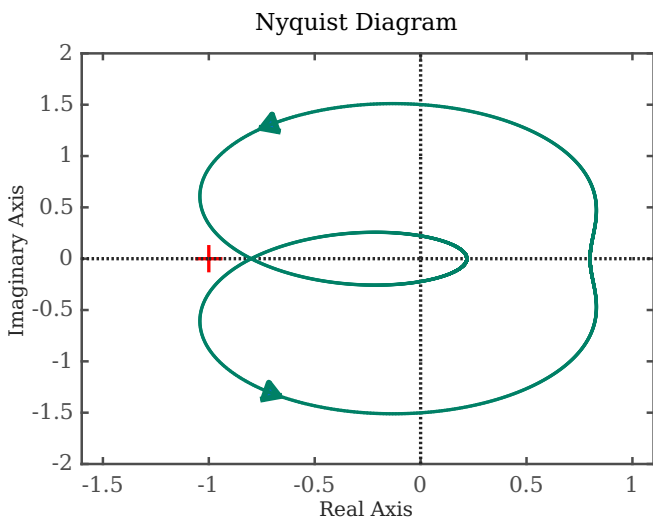


Рисунок 53: $\tau = 0$

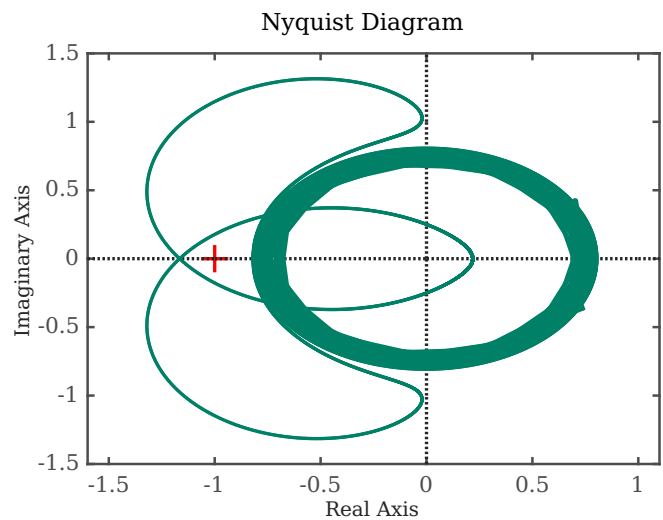


Рисунок 54: $\tau = 0.5$

Рисунки 53-54: Годографы Найквиста при $\tau = 0$ и $\tau = 0.5$

Также построю годографы при $\tau = 0.284$, $\tau_{kr} = 1.274$.

В этих случаях годограф проходит через критическую точку, что означает границу устойчивости замкнутой системы.

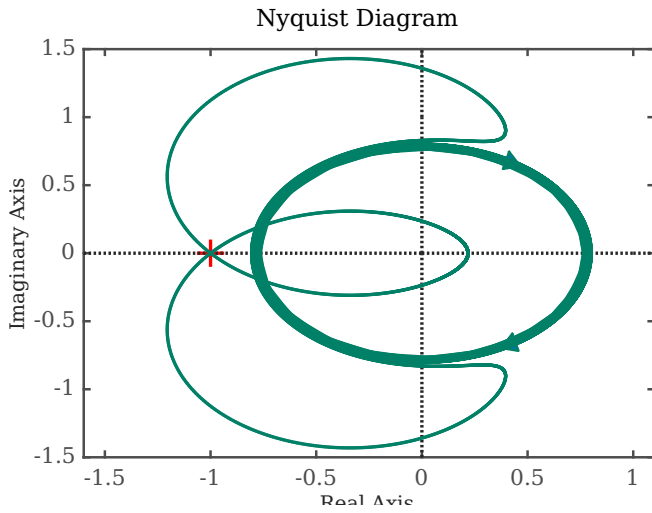


Рисунок 55: $\tau = 0.284$

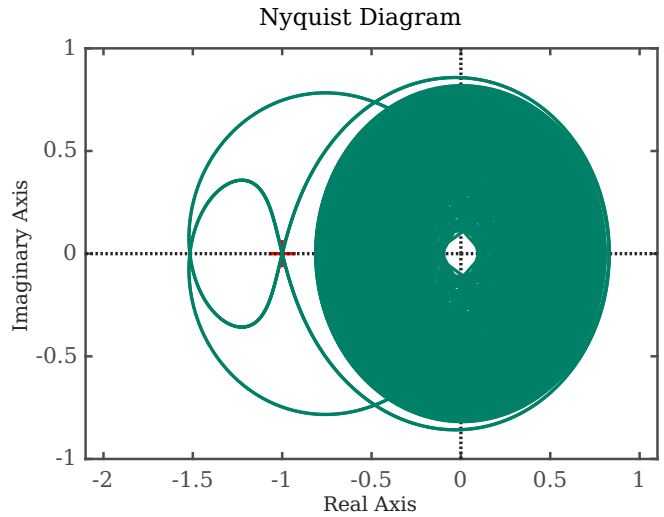


Рисунок 56: $\tau = 1.274$

Рисунки 55-56: Годографы Найквиста при различных τ

И наконец, годограф при $\tau = 2$. В этом случае он не совершает обходов вокруг точки, замкнутая система не устойчива по критерию Найквиста.

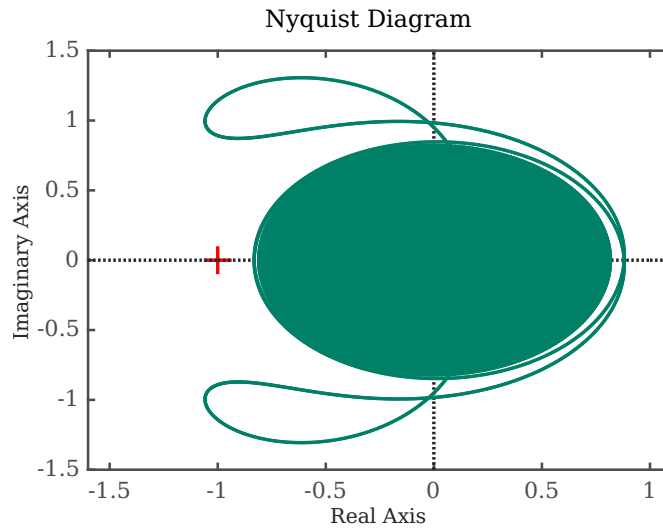


Рисунок 57: Годограф Найквиста при $\tau = 2$

Годографы Найквиста подтвердили предыдущий расчет. Замкнутая система устойчива при $0.284 < \tau < 1.274$, что соответствует двум обходам годографа против часовой стрелки вокруг точки $(-1; 0)$, компенсирующим $n = 2$ неустойчивых полюса разомкнутой системы:

$$m(\tau) = \begin{cases} 2, & 0 \leq \tau < 0.284 \\ 0, & 0.284 < \tau < 1.274 \\ 2, & \tau > 1.274 \end{cases}$$

3.2.3 Переходные характеристики

Выберу значения коэффициента запаздывания для каждой из областей значений, соответствующих как устойчивой системе, так и неустойчивой:

$$\tau_1 = 1 \quad \tau_2 = 2$$

При $\tau = \tau_1 = 1$ замкнутая система устойчива, так как $\tau_1 \in (0.284; 1.274)$.

При $\tau = \tau_2 = 2$ замкнутая система неустойчива, так как $\tau_2 > \tau_{kr2} = 1.274$.

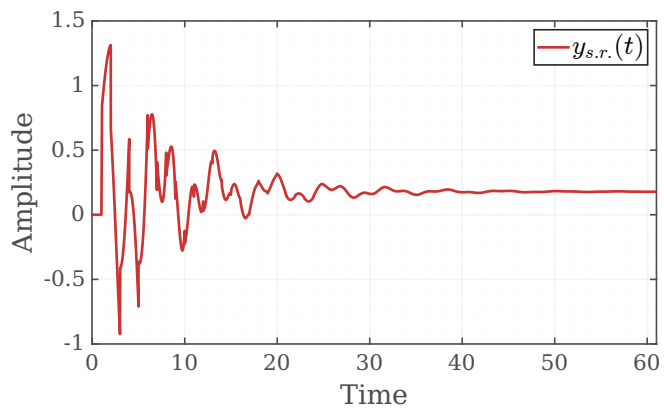


Рисунок 58: $\tau = 1$

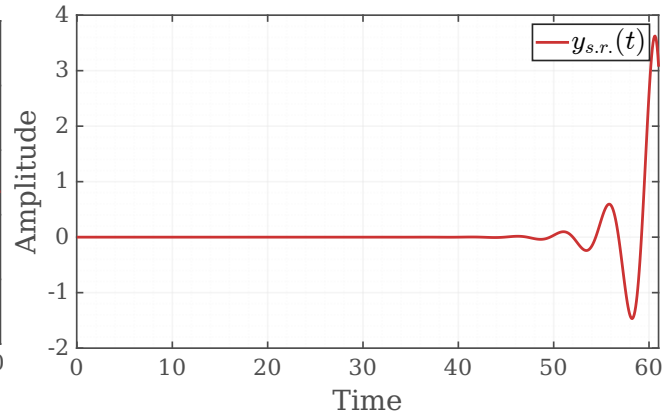


Рисунок 59: $\tau = 2$

Рисунки 58-59: Step Response замкнутых систем для различных τ

Таким образом, устойчивость наблюдается в диапазоне:

$$0.284 < \tau < 1.274$$

3.3 Вывод по заданию

В задаче я исследовала влияние звена чистого запаздывания на устойчивость двух замкнутых систем.

Для первого объекта я установила, что система остаётся устойчивой при $\tau < 0.33$ и теряет устойчивость при увеличении запаздывания.

Для второго объекта при $\tau = 0$ система неустойчива, однако введение запаздывания стабилизирует её. Устойчивость наблюдается в диапазоне $0.284 < \tau < 1.274$, при $\tau > 1.274$ устойчивость снова теряется.

4 Вывод

В лабораторной работе я исследовала устойчивость линейных систем с помощью критериев Найквиста, а также проанализировала влияние коэффициента усиления и звена чистого запаздывания. Полученные результаты показали согласованность всех методов и подтвердили, что изменение коэффициента усиления и времени запаздывания существенно влияет на устойчивость замкнутой системы и может как стабилизировать её, так и привести к появлению неустойчивых полюсов.

Материалы работы: github.com